中学3年　JH-MATH-G3-U06　円

授業プリント 円　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

図形｜円周角の定理・円周角の定理の逆・円と相似

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U06-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 三角形と四角形：二等辺三角形の底角が等しいこと。円周角の定理の証明では、半径でできる二等辺三角形を使う。 JH-MATH-G2-U05
- 図形の調べ方　平行と合同：三角形の内角・外角の性質、平行線と角。円の中の角を順に求めるときの土台になる。 JH-MATH-G2-U04
- 相似な図形：三角形の相似条件と相似の証明。円周角を根拠にした相似の証明（円と相似）で使う。 JH-MATH-G3-U05
- 平面図形：円の接線は接点を通る半径に垂直であること、おうぎ形の中心角と弧の関係。 JH-MATH-G1-U05

授業前の確認

- 二等辺三角形の底角が等しいこと、三角形の外角はとなり合わない2つの内角の和に等しいことを使える。
- 円の接線は接点を通る半径に垂直であることを知っている。
- 三角形の相似条件（特に2組の角）を使って相似を証明できる。

発展・応用への接続

- 三平方の定理：直径に対する円周角が直角になることと三平方の定理を組み合わせて、弦や接線の長さを求める。 JH-MATH-G3-U07
- 図形の性質：円に内接する四角形の性質、接線と弦のつくる角、方べきの定理へ発展する。 HS-MATHA-U02
- 図形と計量：正弦定理（三角形の外接円の半径と辺・角の関係）の証明に、円周角の定理を使う。 HS-MATH1-U04

この授業の目標

1. 円周角と中心角の関係（円周角の定理）を、場合に分けて証明し、角の大きさを求めるのに使える。
2. 円周角の定理の逆を理解し、4点が1つの円周上にあるかどうかを判断できる。
3. 円周角の定理を根拠にして、円の中にできる三角形の相似を証明し、線分の長さを求められる。

段階	時間	主な活動
導入：見える角度が同じ席	10分	劇場のステージを見こむ角が等しくなる席はどこかを考え、円周角への問いをもつ
円周角の定理	25分	用語（円周角・中心角）、3つの場合に分けた証明、半円の弧に対する円周角（例題1）
弧と円周角	10分	等しい弧に対する円周角、弧の長さと円周角の比例
円周角の定理の逆	20分	円の内部・外部の点と角の大小から逆を説明、4点が同じ円周上にある条件（例題2）
円と相似	25分	円周角を根拠にした相似の証明と線分の長さ（例題3）
まとめと確認	10分	確認問題と問題プリントの指示

導入 同じ角度でステージが見える席

円形の劇場で、ステージの両端 A、B を見こむ角が同じになる席はどこだろうか。実は、A、B を通る円の周上（AB について同じ側）に席があれば、どの席からも同じ角度で見える。この単元では、その理由を「円周角の定理」として学ぶ。

- 円 O の周上の点 P について、弧 AB をのぞく部分に P があるとき、∠APB を弧 AB に対する円周角という。
- ∠AOB を弧 AB に対する中心角という。

口頭で解説すべきポイント

- 円周上のいろいろな位置に P をとって ∠APB を分度器ではからせ、「いつも同じ」「中心角の半分」に気づかせる。
  発問：P を動かすと ∠APB はどうなるか。
  予想される反応：どこでも同じ大きさになる。
  タイミング：導入

定理・公式 円周角の定理

$$\angle \mathrm{APB} = \frac{1}{2}\angle \mathrm{AOB}$$

使える条件・注意

- 1つの弧に対する円周角の大きさは一定であり、その弧に対する中心角の大きさの半分である。
- 同じ弧（または長さの等しい弧）に対する円周角の大きさは等しい。
- 半円の弧に対する円周角は 90° である（直径 AB に対して ∠APB= 90°）。
- 1つの円で、円周角の大きさは弧の長さに比例する。

証明

1. 【中心 O が ∠APB の辺の上にある場合】OP=OA（半径）より △OPA は二等辺三角形で、∠OPA=∠OAP。
2. ∠AOB は △OPA の外角なので、∠AOB=∠OPA+∠OAP= 2∠APB。よって ∠APB= $\frac{1}{2}$∠AOB。
3. 【O が ∠APB の内部にある場合】直径 PQ をひくと、∠APB=∠APQ+∠QPB= $\frac{1}{2}$∠AOQ+$\frac{1}{2}$∠QOB= $\frac{1}{2}$∠AOB。
4. 【O が ∠APB の外部にある場合】直径 PQ をひき、差を考えると ∠APB=∠QPB−∠QPA= $\frac{1}{2}$(∠QOB−∠QOA)= $\frac{1}{2}$∠AOB。

口頭で解説すべきポイント

- 証明は「O が辺上」を基本形とし、残りの2つの場合はそれを足す・引くことで導けることを強調する。
  発問：O が ∠APB の内部にあるとき、どんな補助線をひけば基本形が使えるか。
  予想される反応：P を通る直径をひく。
- 「半円の弧に対する円周角は直角」は、中心角が 180° の特別な場合であることを確認する。
  タイミング：定理のあと

定理・公式 円周角の定理の逆

$$\angle APB = \angle AQB \implies \text{4点 A，B，P，Q は1つの円周上にある}$$

使える条件・注意

- 2点 P、Q が直線 AB について同じ側にあって ∠APB=∠AQB ならば、4点 A、B、P、Q は1つの円周上にある。
- 「同じ側にある」という条件が大切。反対側にある場合は、この形では使えない。
- 特に ∠APB=∠AQB= 90° ならば、P、Q は AB を直径とする円の周上にある。

証明

1. A、B、P を通る円をかき、Q が円の内部・周上・外部のどこにあるかで場合を分ける。
2. Q が円の内部にあれば、AQ の延長と円の交点を R として、外角の性質から ∠AQB>∠ARB=∠APB となる。
3. Q が円の外部にあれば、同じようにして ∠AQB<∠APB となる。
4. ∠AQB=∠APB なので、Q は円の内部にも外部にもなく、円周上にある。

口頭で解説すべきポイント

- 円の内部・外部の点で角が大きく・小さくなることを、図を動かして確かめさせてから逆の証明に入る。
  注意：「同じ側」の条件を落とす誤りが多い。反対側に点をとった反例の図を見せる。

導出 円と相似：交わる2つの弦

導出

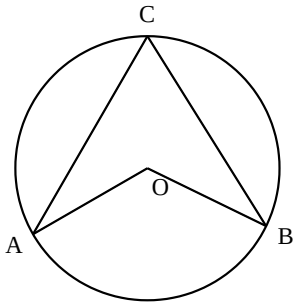
1. 円の2つの弦 AB、CD が点 P で交わっているとする。
2. △PAC と △PDB において、弧 BC に対する円周角は等しいので ∠PAC=∠PDB。
3. 対頂角は等しいので ∠APC=∠DPB。
4. 2組の角がそれぞれ等しいので △PAC∽△PDB。
5. 対応する辺の比は等しいので PA：PD=PC：PB。よって PA×PB=PC×PD が成り立つ。

口頭で解説すべきポイント

- 円周角の定理は「等しい角を見つける道具」であり、相似の証明の根拠になることを意識させる。
  発問：弧 BC に対する円周角はどれとどれか。
  予想される反応：∠BAC と ∠BDC。

例題 例題1　円周角と中心角

円 O の周上に3点 A、B、C があり、∠AOB＝ 128° である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき、∠ACB の大きさを求めなさい。また、点 C が短い方の弧の上にあるときはどうなるか。



思考の糸口：円周角がどちらの弧に対するものかを、まず図で確かめる。

1. C が長い方の弧の上にあるとき、∠ACB は弧 AB（短い方）に対する円周角なので ∠ACB＝ 128° ÷ 2 ＝ 64°。
2. C が短い方の弧の上にあるとき、∠ACB は長い方の弧 AB に対する円周角で、その中心角は 360° − 128° ＝ 232°。
3. ∠ACB＝ 232° ÷ 2 ＝ 116°。

答　64°（長い方の弧の上）、116°（短い方の弧の上）

よくある誤り	正しい考え方
C の位置に関係なく ∠ACB＝ 64°	C が短い方の弧上なら、長い方の弧に対する円周角になり 116°

口頭で解説すべきポイント

- C を短い方の弧に移した図もかかせ、中心角が 180° をこえる場合を確認させる。

例題 例題2　円周角の定理の逆

四角形 ABCD で、対角線 AC と BD の交点を E とする。∠BAC＝ 38°、∠BDC＝ 38°、∠ACB＝ 55° のとき、∠ADB の大きさを求めなさい。

思考の糸口：等しい角の組から「4点が同じ円周上にある」ことを見つければ、円周角の定理が使えるようになる。

1. 2点 A、D は直線 BC について同じ側にあり、∠BAC=∠BDC なので、円周角の定理の逆より 4点 A、B、C、D は1つの円周上にある。
2. ∠ADB と ∠ACB は弧 AB に対する円周角なので等しい。
3. ∠ADB＝ 55°。

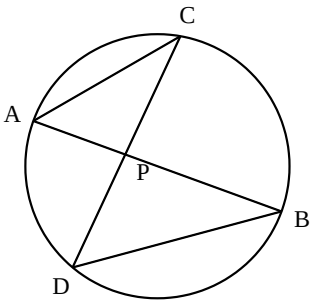
答　55°

口頭で解説すべきポイント

- 円がかかれていない図でも、円周角の定理の逆で円を「見つける」と角が求められることを強調する。

例題 例題3　円と相似

円の2つの弦 AB、CD が点 P で交わっている。PA＝ 6 cm、PB＝ 4 cm、PC＝ 3 cm のとき、PD の長さを求めなさい。



思考の糸口：まず相似な三角形の組を見つけ、対応する辺を正しく並べる。

1. △PAC∽△PDB（弧 BC に対する円周角、対頂角）。
2. PA：PD＝PC：PB より 6 : PD ＝ 3 : 4。
3. PD＝ 8 cm。

答　**8 cm**

口頭で解説すべきポイント

- PA×PB＝PC×PD は高校で「方べきの定理」として学ぶことを紹介し、中学では相似から導くことを確認する。

板書案 板書案

① 円周角の定理	② 円周角の定理の逆	③ 円と相似
円周角＝中心角の½	P，Q が AB の同じ側	等しい円周角 → 2組の角
同じ弧の円周角は等しい	∠APB＝∠AQB	△PAC∽△PDB
半円の弧 → 90°	→ A，B，P，Q は同一円周上	PA：PD＝PC：PB
円周角は弧の長さに比例	反対側ではダメ（反例の図）	PA×PB＝PC×PD

口頭で解説すべきポイント

- ③では、等しい円周角に同じ印をつけた図を必ず板書する。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
円周角は中心角の2倍	円周角は中心角の半分
円周角の定理の逆は、P、Q が直線 AB の反対側にあっても使える	同じ側にあることが条件
C がどちらの弧の上にあっても、円周角は同じ	C がある弧と反対側の弧に対する円周角になる

口頭で解説すべきポイント

- 角を求める問題では「この角はどの弧に対する円周角か」を言わせてから計算させる。
  発問：∠ACB はどの弧に対する円周角か。
  予想される反応：弧 AB。
- 直径があれば直角ができる、というパターンを最初に探す習慣をつけさせる。
- 入試では、円周角を根拠とする相似の証明の空欄補充と、角度を求める問題がセットで出題されやすい。証明の根拠のことば（「弧 ○○ に対する円周角」）を正確に書けるようにする。
  タイミング：まとめ

まとめ まとめ

- 円周角は、同じ弧に対する中心角の半分。同じ弧に対する円周角は等しい。
- 半円の弧（直径）に対する円周角は 90°。
- 円周角の大きさは弧の長さに比例する。
- 同じ側にある2点から見こむ角が等しければ、4点は1つの円周上にある（円周角の定理の逆）。
- 等しい円周角を使って三角形の相似を証明し、線分の長さを求められる。

確認 確認問題

1. 弧 AB に対する中心角が 140° のとき、弧 AB に対する円周角を求めなさい。
   → 70°
2. AB を直径とする円の周上に点 C がある。∠CAB＝ 25° のとき、∠CBA を求めなさい。
   → ∠**ACB**＝ 90° より 65°
3. 円の2つの弦 AB、CD が点 P で交わり、PA＝ 4、PB＝ 9、PC＝ 6 のとき、PD を求めなさい。
   → $4 \times 9 = 6 \times \mathbf{PD}$ より 6

JH-MATH-G3-U06-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学3年　JH-MATH-G3-U06　円

授業プリント 円　授業プリント 生徒用

図形｜円周角の定理・円周角の定理の逆・円と相似

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U06-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 三角形と四角形：二等辺三角形の底角が等しいこと。円周角の定理の証明では、半径でできる二等辺三角形を使う。 JH-MATH-G2-U05
- 図形の調べ方　平行と合同：三角形の内角・外角の性質、平行線と角。円の中の角を順に求めるときの土台になる。 JH-MATH-G2-U04
- 相似な図形：三角形の相似条件と相似の証明。円周角を根拠にした相似の証明（円と相似）で使う。 JH-MATH-G3-U05
- 平面図形：円の接線は接点を通る半径に垂直であること、おうぎ形の中心角と弧の関係。 JH-MATH-G1-U05

授業前の確認

- 二等辺三角形の底角が等しいこと、三角形の外角はとなり合わない2つの内角の和に等しいことを使える。
- 円の接線は接点を通る半径に垂直であることを知っている。
- 三角形の相似条件（特に2組の角）を使って相似を証明できる。

発展・応用への接続

- 三平方の定理：直径に対する円周角が直角になることと三平方の定理を組み合わせて、弦や接線の長さを求める。 JH-MATH-G3-U07
- 図形の性質：円に内接する四角形の性質、接線と弦のつくる角、方べきの定理へ発展する。 HS-MATHA-U02
- 図形と計量：正弦定理（三角形の外接円の半径と辺・角の関係）の証明に、円周角の定理を使う。 HS-MATH1-U04

この授業の目標

1. 円周角と中心角の関係（円周角の定理）を、場合に分けて証明し、角の大きさを求めるのに使える。
2. 円周角の定理の逆を理解し、4点が1つの円周上にあるかどうかを判断できる。
3. 円周角の定理を根拠にして、円の中にできる三角形の相似を証明し、線分の長さを求められる。

導入 同じ角度でステージが見える席

円形の劇場で、ステージの両端 A、B を見こむ角が同じになる席はどこだろうか。実は、A、B を通る円の周上（AB について同じ側）に席があれば、どの席からも同じ角度で見える。この単元では、その理由を「円周角の定理」として学ぶ。

- 円 O の周上の点 P について、弧 AB をのぞく部分に P があるとき、∠APB を弧 AB に対する円周角という。
- ∠AOB を弧 AB に対する中心角という。

定理・公式 円周角の定理

$$\angle \mathrm{APB} = \frac{1}{2}\angle \mathrm{AOB}$$

使える条件・注意

- 1つの弧に対する円周角の大きさは一定であり、その弧に対する中心角の大きさの半分である。
- 同じ弧（または長さの等しい弧）に対する円周角の大きさは等しい。
- 半円の弧に対する円周角は 90° である（直径 AB に対して ∠APB= 90°）。
- 1つの円で、円周角の大きさは弧の長さに比例する。

証明

1. 【中心 O が ∠APB の辺の上にある場合】OP=OA（半径）より △OPA は二等辺三角形で、∠OPA=∠OAP。
2. ∠AOB は △OPA の外角なので、∠AOB=∠OPA+∠OAP= 2∠APB。よって ∠APB= $\frac{1}{2}$∠AOB。
3. 【O が ∠APB の内部にある場合】直径 PQ をひくと、∠APB=∠APQ+∠QPB= $\frac{1}{2}$∠AOQ+$\frac{1}{2}$∠QOB= $\frac{1}{2}$∠AOB。
4. 【O が ∠APB の外部にある場合】直径 PQ をひき、差を考えると ∠APB=∠QPB−∠QPA= $\frac{1}{2}$(∠QOB−∠QOA)= $\frac{1}{2}$∠AOB。

定理・公式 円周角の定理の逆

$$\angle \mathrm{APB} = \angle \mathrm{AQB} \implies \text{4点 A，B，P，Q は1つの円周上にある}$$

使える条件・注意

- 2点 P、Q が直線 AB について同じ側にあって ∠APB=∠AQB ならば、4点 A、B、P、Q は1つの円周上にある。
- 「同じ側にある」という条件が大切。反対側にある場合は、この形では使えない。
- 特に ∠APB=∠AQB= 90° ならば、P、Q は AB を直径とする円の周上にある。

証明

1. A、B、P を通る円をかき、Q が円の内部・周上・外部のどこにあるかで場合を分ける。
2. Q が円の内部にあれば、AQ の延長と円の交点を R として、外角の性質から ∠AQB>∠ARB=∠APB となる。
3. Q が円の外部にあれば、同じようにして ∠AQB<∠APB となる。
4. ∠AQB=∠APB なので、Q は円の内部にも外部にもなく、円周上にある。

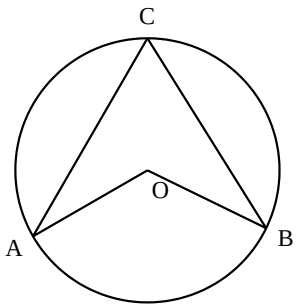
導出 円と相似：交わる2つの弦

導出

1. 円の2つの弦 AB、CD が点 P で交わっているとする。
2. △PAC と △PDB において、弧 BC に対する円周角は等しいので ∠PAC＝∠PDB。
3. 対頂角は等しいので ∠APC＝∠DPB。
4. 2組の角がそれぞれ等しいので △PAC∽△PDB。
5. 対応する辺の比は等しいので PA：PD＝PC：PB。よって PA×PB＝PC×PD が成り立つ。

例題 例題1　円周角と中心角

円 O の周上に3点 A、B、C があり、∠AOB＝ 128° である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき、∠ACB の大きさを求めなさい。また、点 C が短い方の弧の上にあるときはどうなるか。



ヒント：円周角がどちらの弧に対するものかを、まず図で確かめる。

よくある誤り	正しい考え方
C の位置に関係なく ∠ACB＝ 64°	C が短い方の弧上なら、長い方の弧に対する円周角になり 116°

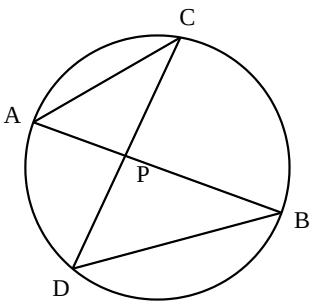
例題 例題2　円周角の定理の逆

四角形 ABCD で、対角線 AC と BD の交点を E とする。∠BAC＝ 38°、∠BDC＝ 38°、∠ACB＝ 55° のとき、∠ADB の大きさを求めなさい。

ヒント：等しい角の組から「4点が同じ円周上にある」ことを見つければ、円周角の定理が使えるようになる。

例題 例題3　円と相似

円の2つの弦 AB、CD が点 P で交わっている。PA＝ 6 cm、PB＝ 4 cm、PC＝ 3 cm のとき、PD の長さを求めなさい。



ヒント：まず相似な三角形の組を見つけ、対応する辺を正しく並べる。

板書案 板書案

① 円周角の定理	② 円周角の定理の逆	③ 円と相似
円周角＝中心角の½	P，Q が AB の同じ側	等しい円周角 → 2組の角
同じ弧の円周角は等しい	∠APB＝∠AQB	△PAC∽△PDB
半円の弧 → 90°	→ A，B，P，Q は同一円周上	PA：PD＝PC：PB
円周角は弧の長さに比例	反対側ではダメ（反例の図）	PA×PB＝PC×PD

まとめ まとめ

- 円周角は、同じ弧に対する中心角の半分。同じ弧に対する円周角は等しい。
- 半円の弧（直径）に対する円周角は 90°。
- 円周角の大きさは弧の長さに比例する。
- 同じ側にある2点から見こむ角が等しければ、4点は1つの円周上にある（円周角の定理の逆）。
- 等しい円周角を使って三角形の相似を証明し、線分の長さを求められる。

確認 確認問題

1. 弧 AB に対する中心角が 140° のとき、弧 AB に対する円周角を求めなさい。

解答

2. AB を直径とする円の周上に点 C がある。∠CAB＝ 25° のとき、∠CBA を求めなさい。

解答

3. 円の2つの弦 AB、CD が点 P で交わり、PA＝ 4、PB＝ 9、PC＝ 6 のとき、PD を求めなさい。

解答

JH-MATH-G3-U06-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学3年　単元演習

数　　学

円

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0〜9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\dfrac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\dfrac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

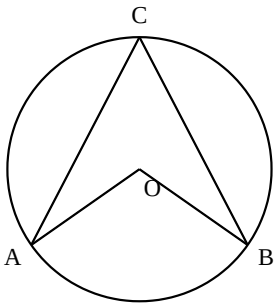
あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

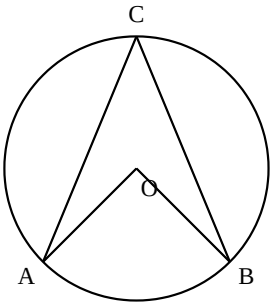
(ア)　右の図のように，円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle ACB = 55^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，$\angle AOB$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　

あ	い	う

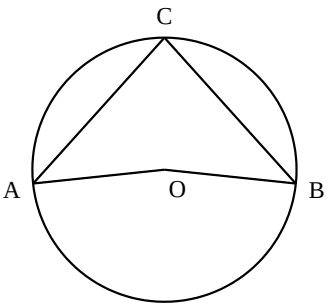
(イ)　右の図のように，円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle ACB = 45^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，$\angle AOB$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　

え	お

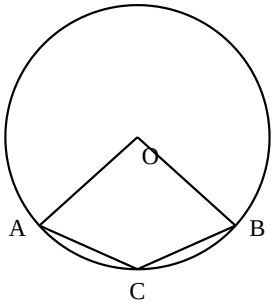
(ウ)　右の図のように，円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle AOB = 168^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，$\angle ACB$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　

か	き

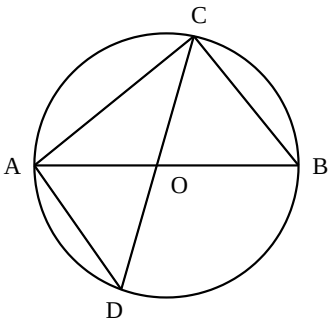
(エ) 円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle AOB = 96^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち短い方の上にあるとき，$\angle ACB$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え

く	け	こ

(オ) 右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に2点 C，D があり，C と D は直線 AB について反対側にある。$\angle ADC = 51^\circ$ のとき，$\angle BAC$ の大きさは何度か，求めなさい。

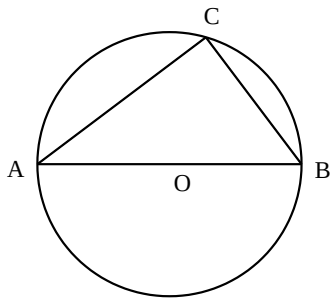


答え

さ	し

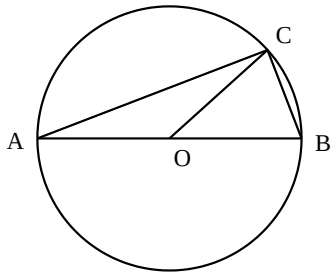
問2 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に点 C がある。$\angle ABC = 53^\circ$ のとき，$\angle BAC$ の大きさは何度か，求めなさい。



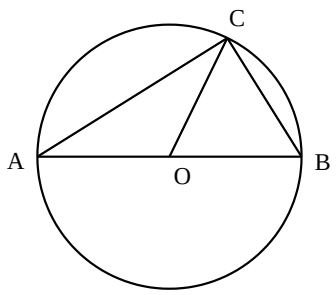
答え　<table><tr><td>す</td><td>せ</td></tr></table>

(イ) 右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に点 C があり，中心 O と点 C を結ぶ。$\angle ABC = 69^\circ$ のとき，$\angle OCA$ の大きさは何度か，求めなさい。



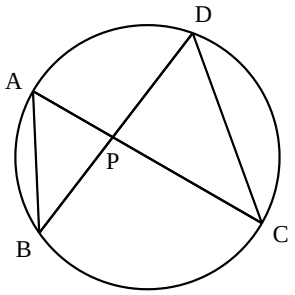
答え　<table><tr><td>そ</td><td>た</td></tr></table>

(ウ) 右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に点 C があり，中心 O と点 C を結ぶ。$\angle ABC = 58^\circ$ のとき，$\angle OCA$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　<table><tr><td>ち</td><td>つ</td></tr></table>

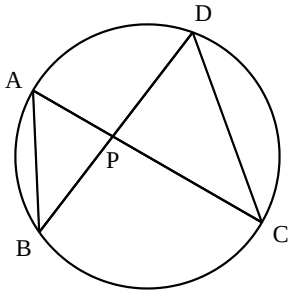
(エ) 右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，線分 AC と BD の交点を P とする。$\angle \mathrm{BAC} = 49^\circ$，$\angle \mathrm{ABD} = 70^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{APB}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え

て	と

(オ) 右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，線分 AC と BD の交点を P とする。$\angle \mathrm{BAC} = 60^\circ$，$\angle \mathrm{ABD} = 63^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{ACD}$ の大きさは何度か，求めなさい。

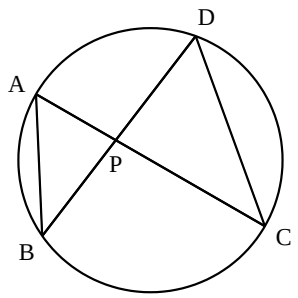


答え

な	に

問3 次の各問いに答えなさい。

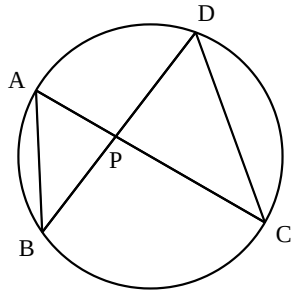
(ア) 右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，線分 AC と BD の交点を P とする。$\angle BAC = 34^\circ$，$\angle ABD = 69^\circ$ のとき，$\angle BPC$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え

ぬ	ね	の

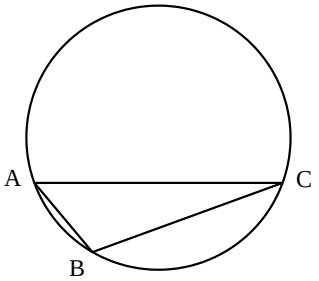
(イ) 右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，線分 AC と BD の交点を P とする。$\angle BAC = 69^\circ$，$\angle ABD = 35^\circ$ のとき，$\angle ACD$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え

は	ひ

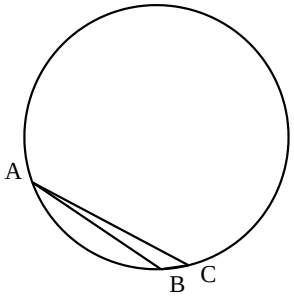
(ウ) 円周上に3点 A，B，C があり，弧 AB と弧 BC の長さの比は 2 : 5 である（どちらも点 C，A をふくまない方の弧）。$\angle ACB = 20^\circ$ のとき，$\angle BAC$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え

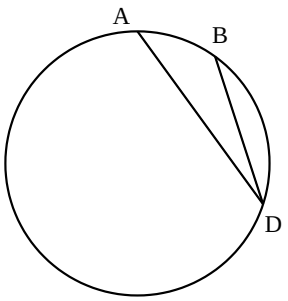
ふ	へ

(エ) 円周上に3点 A，B，C があり，弧 AB と弧 BC の長さの比は $6:1$ である（どちらも点 C，A をふくまない方の弧）。$\angle \mathrm{ACB} = 36^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{BAC}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え ほ

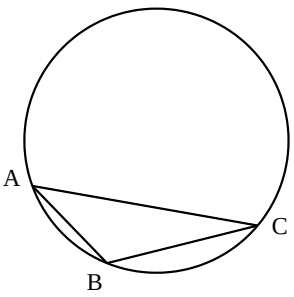
(オ) 円周を 10 等分する点を，順に A，B，C，…，J とする。$\angle \mathrm{ADB}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え ま み

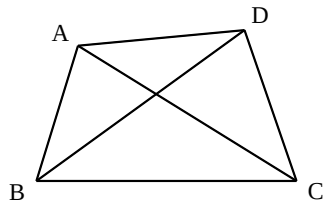
問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 円周上に3点 A，B，C があり，弧 AB と弧 BC の長さの比は $2:3$ である（どちらも点 C，A をふくまない方の弧）。$\angle \mathrm{ACB} = 24^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{BAC}$ の大きさは何度か，求めなさい。



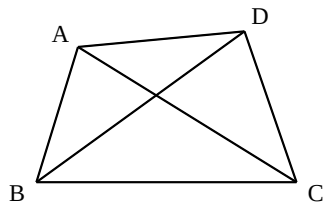
答え む め

(イ) 右の図のように，四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひいた。4点 A，B，C，D が1つの円周上にあるといえる条件として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



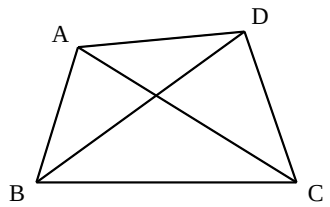
1. $\angle \mathrm{CBD} = 40^\circ$，$\angle \mathrm{ACD} = 40^\circ$
2. $\angle \mathrm{CAD} = 40^\circ$，$\angle \mathrm{ACB} = 40^\circ$
3. $\angle \mathrm{ABD} = 40^\circ$，$\angle \mathrm{ACD} = 40^\circ$
4. $\angle \mathrm{ADB} = 40^\circ$，$\angle \mathrm{ACB} = 44^\circ$

(ウ) 右の図のように，四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひいた。4点 A，B，C，D が1つの円周上にあるといえる条件として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



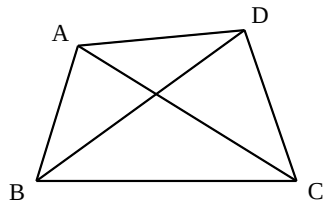
1. $\angle \mathrm{ADB} = 55^\circ$，$\angle \mathrm{ACB} = 61^\circ$
2. $\angle \mathrm{BAC} = 55^\circ$，$\angle \mathrm{BDC} = 55^\circ$
3. $\angle \mathrm{CBD} = 55^\circ$，$\angle \mathrm{ACD} = 55^\circ$
4. $\angle \mathrm{ADB} = 55^\circ$，$\angle \mathrm{BAC} = 55^\circ$

(エ) 右の図のように，四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひいた。4点 A，B，C，D が1つの円周上にあるといえる条件として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. $\angle \mathrm{ABD} = 67^\circ$，$\angle \mathrm{BDC} = 67^\circ$
2. $\angle \mathrm{ABD} = 67^\circ$，$\angle \mathrm{ACD} = 71^\circ$
3. $\angle \mathrm{BAC} = 67^\circ$，$\angle \mathrm{BDC} = 63^\circ$
4. $\angle \mathrm{CAD} = 67^\circ$，$\angle \mathrm{CBD} = 67^\circ$

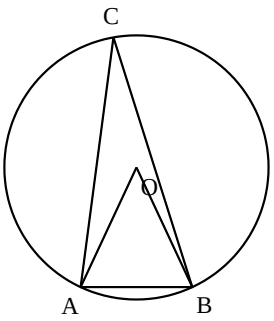
(オ) 右の図のように，四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひいた。4点 A，B，C，D が1つの円周上にあるといえる条件として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. $\angle \mathrm{BAC} = 48^\circ$，$\angle \mathrm{BDC} = 42^\circ$
2. $\angle \mathrm{CAD} = 48^\circ$，$\angle \mathrm{ACB} = 48^\circ$
3. $\angle \mathrm{ABD} = 48^\circ$，$\angle \mathrm{ACD} = 48^\circ$
4. $\angle \mathrm{BAC} = 48^\circ$，$\angle \mathrm{ABD} = 48^\circ$

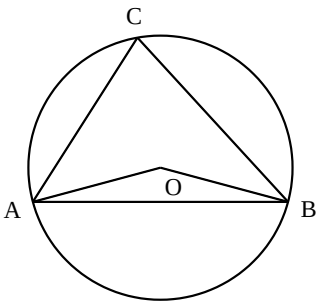
問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図で，3点 A，B，C は中心が O の円の周上の点で，弦 AB と半径 OA のつくる角 $\angle \mathrm{OAB}$ は 65° である。点 C が直線 AB について中心 O と同じ側にあるとき，$\angle \mathrm{ACB}$ の大きさを求めなさい。



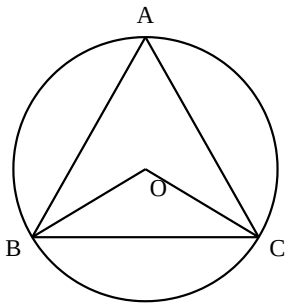
答え | も | や |

(イ) 右の図で，3点 A，B，C は中心が O の円の周上の点で，弦 AB と半径 OA のつくる角 $\angle \mathrm{OAB}$ は 15° である。点 C が直線 AB について中心 O と同じ側にあるとき，$\angle \mathrm{ACB}$ の大きさを求めなさい。



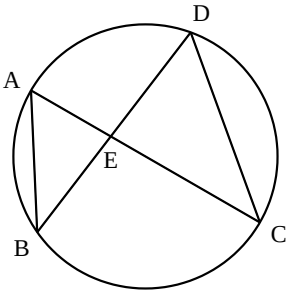
答え | ゆ | よ |

(ウ) 右の図のように，円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle BAC = 59^\circ$ である。中心 O が △ABC の内部にあるとき，$\angle OBC$ の大きさは何度か，求めなさい。



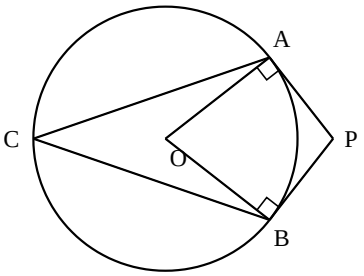
答え | ら | り |

(エ) 右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，弦 AC と弦 BD の交点を E とする。$\angle ACD = 46^\circ$，$\angle BAC = 45^\circ$ のとき，$\angle BEC$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え | る | れ |

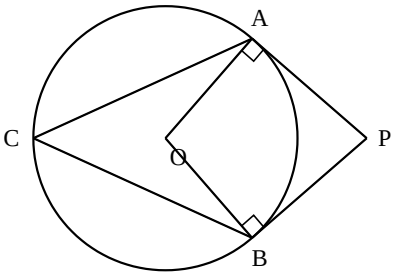
(オ) 右の図のように，円 O の外部の点 P から円 O に2本の接線をひき，接点をそれぞれ A，B とする。点 C は弧 AB のうち長い方の上の点である。$\angle APB = 104^\circ$ のとき，$\angle PAB$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え | ろ | わ |

問6　次の各問いに答えなさい。

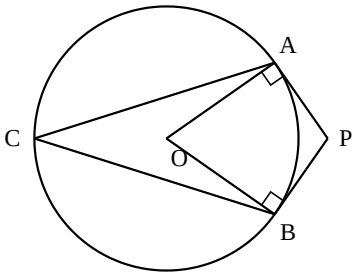
(ア)　右の図のように，円 O の外部の点 P から円 O に2本の接線をひき，接点をそれぞれ A，B とする。点 C は弧 AB のうち長い方の上の点である。$\angle \mathrm{APB} = 82^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{PAB}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　

あ	い

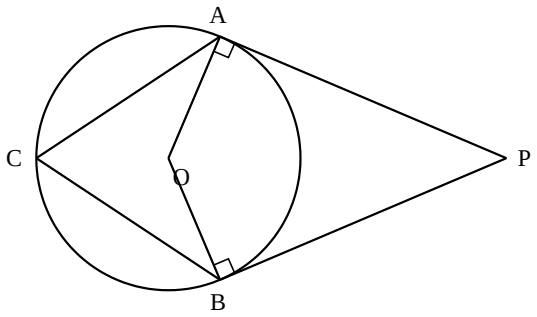
(イ)　右の図のように，円 O の外部の点 P から円 O に2本の接線をひき，接点をそれぞれ A，B とする。点 C は弧 AB のうち長い方の上の点である。$\angle \mathrm{APB} = 110^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{PAB}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　

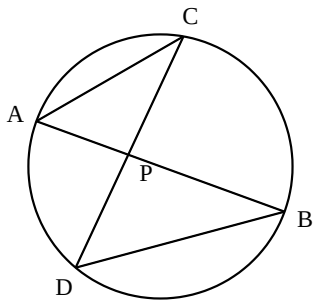
う	え

(ウ) 右の図のように，円 O の外部の点 P から円 O に2本の接線をひき，接点をそれぞれ A，B とする。点 C は弧 AB のうち長い方の上の点である。$\angle APB = 46^\circ$ のとき，$\angle ACB$ の大きさは何度か，求めなさい。



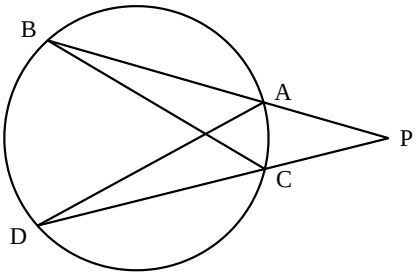
答え | お | か |

(エ) 右の図のように，円の2つの弦 AB，CD が点 P で交わっている。PA＝ 2 cm，PB＝ 4 cm，PC＝ 7 cm のとき，線分 PD の長さは何 cm か，求めなさい。



答え | き |
| く |

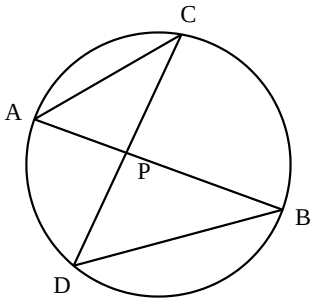
(オ) 右の図のように，円の外部の点 P を通る2本の直線が，円とそれぞれ点 A，B および点 C，D で交わっている（P に近い方を A，C とする）。PA＝ 7 cm，AB＝ 9 cm，PC＝ 5 cm のとき，線分 CD の長さは何 cm か，求めなさい。



答え $\dfrac{\boxed{け}\boxed{こ}}{\boxed{さ}}$

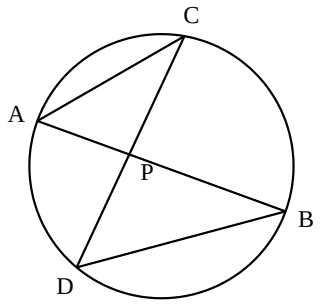
問7 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，円の2つの弦 AB，CD が点 P で交わっている。PA＝ 11 cm，PB＝ 11 cm，PC＝ 12 cm のとき，弦 CD の長さは何 cm か，求めなさい。



答え $\dfrac{\boxed{し}\boxed{す}\boxed{せ}}{\boxed{そ}\boxed{た}}$

(イ) 右の図のように，円の2つの弦 AB，CD が点 P で交わっている。PA＝ 4 cm，PB＝ 11 cm，PC＝ 7 cm のとき，線分 PD の長さは何 cm か，求めなさい。



答え $\dfrac{\boxed{ち}\boxed{つ}}{\boxed{て}}$

(ウ) 右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，弦 AC と弦 BD の交点を E とする。このとき，△ABE∽△DCE であることを次のように証明した。

〔証明〕

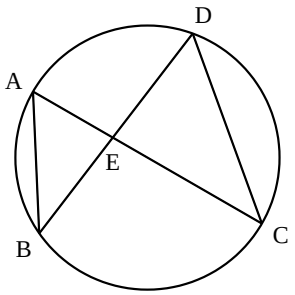
△ABE と △DCE において，

（a）は等しいから　$\angle \mathrm{BAE} = \angle \mathrm{CDE}$　……①

対頂角は等しいから　$\angle \mathrm{AEB} = \angle \mathrm{DEC}$　……②

①，②から，（b）ので，△ABE∽△DCE

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）対頂角　（b）2組の角がそれぞれ等しい
2. （a）弧 BC に対する円周角　（b）2組の角がそれぞれ等しい
3. （a）弧 BD に対する円周角　（b）2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
4. （a）弧 BC に対する円周角　（b）3組の辺の比がすべて等しい

(エ) 右の図のように，円に内接する △ABC で，∠A の二等分線と辺 BC，円との交点をそれぞれ E，D とする。このとき，△ABE∽△ADC であることを次のように証明した。

〔証明〕

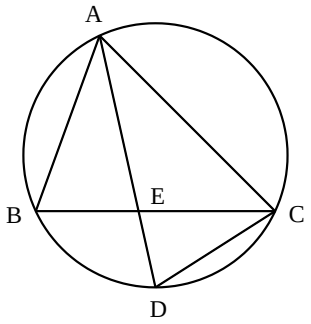
△ABE と △ADC において，

仮定から　$\angle \mathrm{BAE} = \angle \mathrm{DAC}$　……①

（a）は等しいから　$\angle \mathrm{ABE} = \angle \mathrm{ADC}$　……②

①，②から，（b）ので，△ABE∽△ADC

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）弧 AC に対する円周角　（b）2組の角がそれぞれ等しい
2. （a）弧 BC に対する円周角　（b）2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
3. （a）弧 BD に対する円周角　（b）2組の角がそれぞれ等しい
4. （a）弧 AC に対する円周角　（b）3組の辺の比がすべて等しい

(オ) 右の図のように，線分 AB を直径とする円の周上に点 C をとり，C から AB に垂線 CH をひく。このとき，△ABC∽△ACH であることを次のように証明した。

〔証明〕

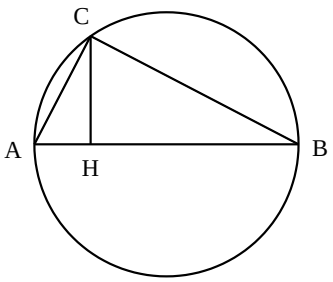
△ABC と △ACH において，

（a）は 90° だから，仮定とあわせて　$\angle ACB = \angle AHC = 90^\circ$　……①

∠A は共通　……②

①，②から，（b）ので，△ABC∽△ACH

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）半円の弧に対する円周角　（b）2組の角がそれぞれ等しい
2. （a）半円の弧に対する円周角　（b）3組の辺の比がすべて等しい
3. （a）弧 BC に対する円周角　（b）2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
4. （a）同位角　（b）2組の角がそれぞれ等しい

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，円に内接する △ABC で，∠A の二等分線と辺 BC，円との交点をそれぞれ E，D とする。このとき，△ABE∽△ADC であることを次のように証明した。

〔証明〕

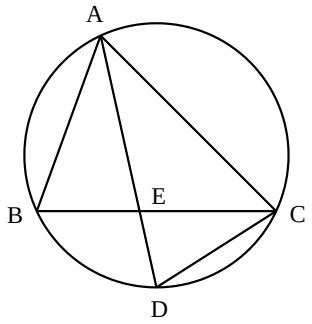
△ABE と △ADC において，

仮定から　$\angle \mathrm{BAE} = \angle \mathrm{DAC}$　……①

（a）は等しいから　$\angle \mathrm{ABE} = \angle \mathrm{ADC}$　……②

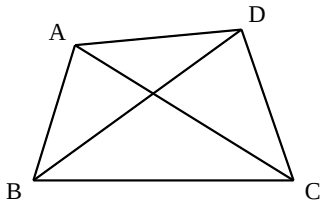
①，②から，（b）ので，△ABE∽△ADC

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）錯角　（b）2組の角がそれぞれ等しい
2. （a）弧 AC に対する円周角　（b）3組の辺の比がすべて等しい
3. （a）弧 AC に対する円周角　（b）2組の角がそれぞれ等しい
4. （a）同位角　（b）2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい

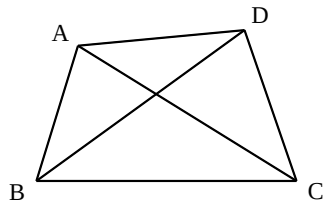
(イ) 右の図の四角形 ABCD で，$\angle \mathrm{BAC} = \angle \mathrm{BDC} = 53°$，$\angle \mathrm{ACB} = 66°$ である。このとき，∠ADB の大きさは何度か，求めなさい。



答え

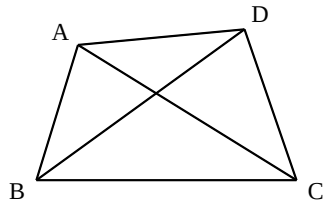
と	な

(ウ) 右の図の四角形 ABCD で，$\angle BAC = \angle BDC = 30^\circ$，$\angle ACB = 58^\circ$ である。このとき，$\angle ADB$ の大きさは何度か，求めなさい。



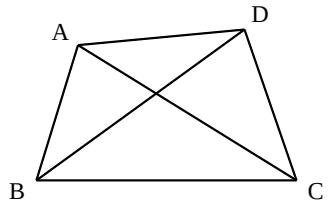
答え | に | ぬ |

(エ) 右の図の四角形 ABCD で，$\angle BAC = \angle BDC = 40^\circ$，$\angle ABC = 94^\circ$，$\angle ABD = 39^\circ$ である。このとき，$\angle CAD$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え | ね | の |

(オ) 右の図の四角形 ABCD で，$\angle BAC = \angle BDC = 40^\circ$，$\angle ACB = 32^\circ$ である。このとき，$\angle ADB$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え | は | ひ |

問9 次の各問いに答えなさい。

(ア) 円の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　半円の弧に対する円周角は 90° である。

Y　同じ弧に対する円周角の大きさは，円周上の点の位置によらず等しい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(イ) 円の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　円周角の大きさは，その円の半径が大きいほど大きくなる。

Y　1つの円で，円周角の大きさは弧の長さに反比例する。

1. X：正　Y：正　　2. X：誤　Y：正　　3. X：正　Y：誤　　4. X：誤　Y：誤

(ウ) 円の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　1つの弧に対する円周角の大きさは，その弧に対する中心角の大きさの半分である。

Y　円の外部の1点からその円にひいた2本の接線の長さは等しい。

1. X：正　Y：誤　　2. X：誤　Y：正　　3. X：正　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

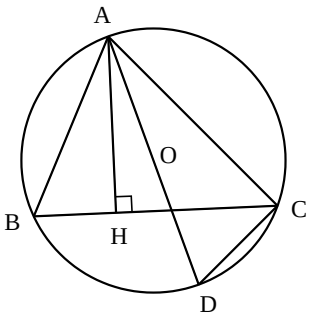
(エ) 円の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　円周角の大きさは，その円の半径が大きいほど大きくなる。

Y　1つの弧に対する円周角の大きさは，その弧に対する中心角の大きさの2倍である。

1. X：誤　Y：誤　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：正　Y：正

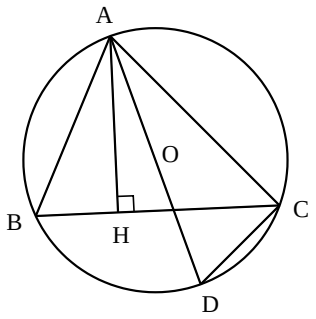
(オ) 右の図のように，円 O に内接する △ABC があり，頂点 A から辺 BC に垂線 AH をひく。また，線分 AD は円 O の直径である。AB＝ 12 cm，AC＝ 10 cm，AH＝ 6 cm のとき，直径 AD の長さは何 cm か，求めなさい。



答え　ふ　へ

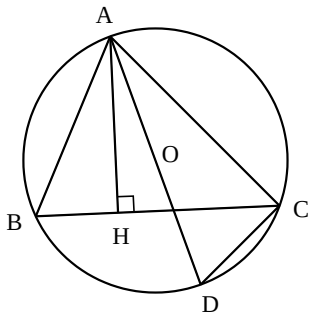
問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，円 O に内接する △ABC があり，頂点 A から辺 BC に垂線 AH をひく。また，線分 AD は円 O の直径である。AB＝ 15 cm，AC＝ 5 cm，AD＝ 20 cm のとき，線分 AH の長さは何 cm か，求めなさい。



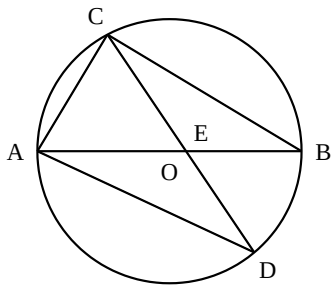
答え $\dfrac{\boxed{ほ}\boxed{ま}}{\boxed{み}}$

(イ) 右の図のように，円 O に内接する △ABC があり，頂点 A から辺 BC に垂線 AH をひく。また，線分 AD は円 O の直径である。AB＝ 11 cm，AC＝ 4 cm，AD＝ 12 cm のとき，線分 AH の長さは何 cm か，求めなさい。



答え $\dfrac{\boxed{む}\boxed{め}}{\boxed{も}}$

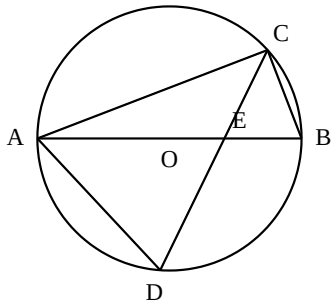
(ウ) 右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に，直線 AB について反対側に2点 C，D がある。弦 CD と直径 AB の交点を E とする。$\angle \mathrm{CAB} = 59^\circ$，$\angle \mathrm{DAB} = 25^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{AEC}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え

や	ゆ

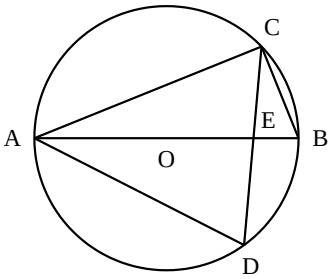
(エ) 右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に，直線 AB について反対側に2点 C，D がある。弦 CD と直径 AB の交点を E とする。$\angle \mathrm{CAB} = 21^\circ$，$\angle \mathrm{DAB} = 47^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{AED}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え

よ	ら

(オ) 右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に，直線 AB について反対側に2点 C，D がある。弦 CD と直径 AB の交点を E とする。$\angle \mathrm{CAB} = 22^\circ$，$\angle \mathrm{DAB} = 27^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{AEC}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え

り	る

問11 次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle \mathrm{OAB} = 44^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，$\angle \mathrm{ACB}$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$\angle$OAB と $\angle$ACB は弧 OB に対する円周角なので等しい。$\angle \mathrm{ACB} = 44^\circ$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. O は円の中心で，円周上の点ではない。$\angle$OAB は円周角ではないので，円周角の定理は使えない。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. △OAB が正三角形なので，$\angle$ACB$= 60^\circ$ である。
4. $\angle$ACB は $\angle$AOB と等しい。

(イ) 〔問題〕円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle \mathrm{AOB} = 122^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，$\angle \mathrm{ACB}$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

円周角は中心角の2倍なので，$\angle \mathrm{ACB} = 2 \times 122^\circ = 244^\circ$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 円周角は中心角の半分である。2倍と半分の関係を逆にしている。
3. C が長い方の弧の上にあるので，360° から引かなければならない。
4. △OAC が正三角形であることを使っていない。

(ウ) 〔問題〕円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle \mathrm{AOB} = 104^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち短い方の上にあるとき，$\angle \mathrm{ACB}$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

円周角は中心角の半分なので，$\angle \mathrm{ACB} = \dfrac{1}{2} \times 104^\circ = 52^\circ$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. C が短い方の弧の上にあるので，∠ACB は長い方の弧 AB に対する円周角である。その中心角は $360^\circ - 104^\circ$ である。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. 円周角は中心角の2倍なので，$2 \times 104^\circ$ とするべきである。
4. $180^\circ - 104^\circ$ が答えである。

(エ) 〔問題〕円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle \mathrm{OAB} = 70^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，$\angle \mathrm{ACB}$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

∠OAB と ∠ACB は弧 OB に対する円周角なので等しい。$\angle \mathrm{ACB} = 70^\circ$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. ∠ACB は ∠AOB と等しい。
3. △OAB が正三角形なので，∠ACB= 60° である。
4. O は円の中心で，円周上の点ではない。∠OAB は円周角ではないので，円周角の定理は使えない。

(オ)　〔問題〕右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に2点 C，D がある。$\angle \mathrm{BAC} = 53^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{ADC}$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

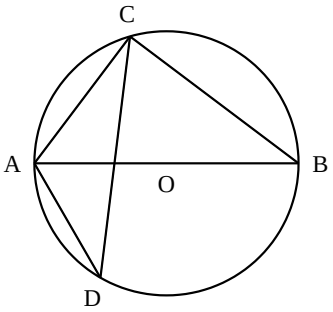
1行目　AB は直径なので，$\angle \mathrm{ACB} = 90^\circ$

2行目　△ABC で，$\angle \mathrm{ABC} = 180^\circ - 90^\circ - 53^\circ = 37^\circ$

3行目　$\angle$ADC は弧 AC に対する円周角，$\angle$ABC は中心角なので，$\angle \mathrm{ADC} = \dfrac{1}{2}\angle \mathrm{ABC} = \dfrac{37^\circ}{2}$

4行目　答え　$\dfrac{37^\circ}{2}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1.　1行目　　2.　2行目　　3.　3行目　　4.　4行目

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に2点 C，D がある。$\angle \mathrm{BAC} = 46^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{ADC}$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

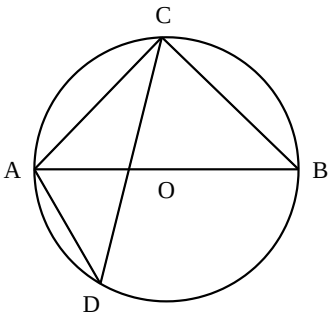
1行目　AB は直径なので，$\angle \mathrm{ACB} = 90^\circ$

2行目　△ABC で，$\angle \mathrm{ABC} = 90^\circ + 46^\circ = 136^\circ$

3行目　∠ADC と ∠ABC は弧 AC に対する円周角なので，$\angle \mathrm{ADC} = 136^\circ$

4行目　答え　136°

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1.　1行目　　2.　2行目　　3.　3行目　　4.　4行目

(イ)　〔問題〕右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に2点 C，D がある。$\angle \mathrm{BAC} = 65^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{ADC}$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

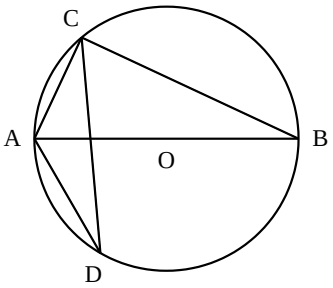
1行目　AB は直径なので，$\angle \mathrm{ACB} = 90^\circ$

2行目　△ABC で，$\angle \mathrm{ABC} = 180^\circ - 90^\circ - 65^\circ = 25^\circ$

3行目　∠ADC は弧 AC に対する円周角，∠ABC は中心角なので，$\angle \mathrm{ADC} = \frac{1}{2}\angle \mathrm{ABC} = \frac{25}{2}^\circ$

4行目　答え　$\frac{25}{2}^\circ$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1.　1行目　　2.　2行目　　3.　3行目　　4.　4行目

(ウ) 〔問題〕四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひくと，$\angle BAC = 38^\circ$，$\angle BDC = 48^\circ$ であった。4点 A，B，C，D は1つの円周上にあるといえるか。

〔Kさんの解答〕

∠BAC と ∠BDC はどちらも線分 BC を見こむ角なので，円周角の定理の逆より，4点 A，B，C，D は1つの円周上にある。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 円周角の定理の逆を使うには，4つの角がすべて等しくなければならない。
3. 同じ線分 BC を見こむ角だが，大きさが等しくない。円周角の定理の逆は，見こむ角が等しいときにしか使えない。
4. 4点が1つの円周上にあるには，四角形 ABCD が長方形でなければならない。

(エ) 〔問題〕4点 A，B，C，D について，点 C と点 D は直線 AB について反対側にあり，$\angle ACB = \angle ADB = 54^\circ$ である。4点 A，B，C，D は1つの円周上にあるといえるか。

〔Kさんの解答〕

∠ACB=∠ADB なので，円周角の定理の逆より，4点 A，B，C，D は1つの円周上にある。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 4点が1つの円周上にあるには，四角形 ABCD が長方形でなければならない。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. 円周角の定理の逆を使うには，中心 O の位置がわかっていなければならない。
4. 円周角の定理の逆は，C と D が直線 AB について同じ側にあるときに成り立つ。反対側にあるときは使えない。

(オ) 〔問題〕四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひくと，$\angle BAC = 56^\circ$，$\angle BDC = 51^\circ$ であった。4点 A，B，C，D は1つの円周上にあるといえるか。

〔Kさんの解答〕

∠BAC と ∠BDC はどちらも線分 BC を見こむ角なので，円周角の定理の逆より，4点 A，B，C，D は1つの円周上にある。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 円周角の定理の逆を使うには，4つの角がすべて等しくなければならない。
2. 4点が1つの円周上にあるには，四角形 ABCD が長方形でなければならない。
3. 同じ線分 BC を見こむ角だが，大きさが等しくない。円周角の定理の逆は，見こむ角が等しいときにしか使えない。
4. Kさんの解答に誤りはない。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問2	(ア)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問3	(ア)	ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問4	(ア)	む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④

	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)	も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	る	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		れ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ろ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		わ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問6	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問7	(ア)	し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)	と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

	(ウ)	に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)	ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)	ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		る	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学3年　JH-MATH-G3-U06　円

問題プリント

円　問題プリント

解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G3-U06-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**110**（あ＝**1**　い＝**1**　う＝**0**）	2
問1(イ)	**90**（え＝**9**　お＝**0**）	2
問1(ウ)	**84**（か＝**8**　き＝**4**）	2
問1(エ)	**132**（く＝**1**　け＝**3**　こ＝**2**）	2
問1(オ)	**39**（さ＝**3**　し＝**9**）	2
問2(ア)	**37**（す＝**3**　せ＝**7**）	2
問2(イ)	**21**（そ＝**2**　た＝**1**）	2
問2(ウ)	**32**（ち＝**3**　つ＝**2**）	2
問2(エ)	**61**（て＝**6**　と＝**1**）	2
問2(オ)	**63**（な＝**6**　に＝**3**）	2
問3(ア)	**103**（ぬ＝**1**　ね＝**0**　の＝**3**）	2
問3(イ)	**35**（は＝**3**　ひ＝**5**）	2
問3(ウ)	**50**（ふ＝**5**　へ＝**0**）	2
問3(エ)	**6**（ほ＝**6**）	2
問3(オ)	**18**（ま＝**1**　み＝**8**）	2
問4(ア)	**36**（む＝**3**　め＝**6**）	2
問4(イ)	**3**　$\angle ABD = 40^\circ$，$\angle ACD = 40^\circ$	2
問4(ウ)	**2**　$\angle BAC = 55^\circ$，$\angle BDC = 55^\circ$	2
問4(エ)	**4**　$\angle CAD = 67^\circ$，$\angle CBD = 67^\circ$	2
問4(オ)	**3**　$\angle ABD = 48^\circ$，$\angle ACD = 48^\circ$	2
問5(ア)	**25**（も＝**2**　や＝**5**）	4
問5(イ)	**75**（ゆ＝**7**　よ＝**5**）	4
問5(ウ)	**31**（ら＝**3**　り＝**1**）	4
問5(エ)	**91**（る＝**9**　れ＝**1**）	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**38**（ろ＝**3**　わ＝**8**）	4
問6(ア)	**49**（あ＝**4**　い＝**9**）	4
問6(イ)	**35**（う＝**3**　え＝**5**）	4
問6(ウ)	**67**（お＝**6**　か＝**7**）	4
問6(エ)	$\frac{8}{7}$（き＝**8**　く＝**7**）	4
問6(オ)	$\frac{87}{5}$（け＝**8**　こ＝**7**　さ＝**5**）	4
問7(ア)	$\frac{265}{12}$（し＝**2**　す＝**6**　せ＝**5**　そ＝**1**　た＝**2**）	4
問7(イ)	$\frac{44}{7}$（ち＝**4**　つ＝**4**　て＝**7**）	4
問7(ウ)	**2**　（**a**）弧 **BC** に対する円周角　（**b**）2組の角がそれぞれ等しい	4
問7(エ)	**1**　（**a**）弧 **AC** に対する円周角　（**b**）2組の角がそれぞれ等しい	4
問7(オ)	**1**　（**a**）半円の弧に対する円周角　（**b**）2組の角がそれぞれ等しい	4
問8(ア)	**3**　（**a**）弧 **AC** に対する円周角　（**b**）2組の角がそれぞれ等しい	4
問8(イ)	**66**（と＝**6**　な＝**6**）	4
問8(ウ)	**58**（に＝**5**　ぬ＝**8**）	4
問8(エ)	**55**（ね＝**5**　の＝**5**）	4
問8(オ)	**32**（は＝**3**　ひ＝**2**）	4
問9(ア)	**1**　**X**：正　**Y**：正	8
問9(イ)	**4**　**X**：誤　**Y**：誤	8
問9(ウ)	**3**　**X**：正　**Y**：正	8
問9(エ)	**1**　**X**：誤　**Y**：誤	8
問9(オ)	**20**（ふ＝**2**　へ＝**0**）	8
問10(ア)	$\frac{15}{4}$（ほ＝**1**　ま＝**5**　み＝**4**）	8
問10(イ)	$\frac{11}{3}$（む＝**1**　め＝**1**　も＝**3**）	8
問10(ウ)	**56**（や＝**5**　ゆ＝**6**）	8
問10(エ)	**64**（よ＝**6**　ら＝**4**）	8
問10(オ)	**95**（り＝**9**　る＝**5**）	8
問11(ア)	**1**　**O** は円の中心で，円周上の点ではない。∠**OAB** は円周角ではないので，円周角の定理は使えない。	6
問11(イ)	**2**　円周角は中心角の半分である。**2**倍と半分の関係を逆にしている。	6
問11(ウ)	**1**　**C** が短い方の弧の上にあるので，∠**ACB** は長い方の弧 **AB** に対する円周角である。その中心角は…	6
問11(エ)	**4**　**O** は円の中心で，円周上の点ではない。∠**OAB** は円周角ではないので，円周角の定理は使えない。	6
問11(オ)	**3**　**3**行目	6

番号	正答	配点
問12(ア)	**2**　2行目	6
問12(イ)	**3**　3行目	6
問12(ウ)	**3**　同じ線分 **BC** を見こむ角だが，大きさが等しくない。円周角の定理の逆は，見こむ角が等しいときにしか使えない。	6
問12(エ)	**4**　円周角の定理の逆は，**C** と **D** が直線 **AB** について同じ側にあるときに成り立つ。反対側にあるときは使えない。	6
問12(オ)	**3**　同じ線分 **BC** を見こむ角だが，大きさが等しくない。円周角の定理の逆は，見こむ角が等しいときにしか使えない。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　110（あ＝1　い＝1　う＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，円 O の周上に3点 A，B，C があり，∠ACB = 55° である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，∠AOB の大…

思考の糸口　円周角は同じ弧に対する中心角の半分。まず，その円周角がどちらの弧に対するものかを確かめる。

解法

1. 中心角は円周角の2倍。
2. $\angle AOB = 2 \times 55^\circ = 110^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 半径でできる二等辺三角形 OAC，OBC の底角を使って，円周角の定理の証明と同じ考え方で確かめる。

部分点のポイント

- どの弧に対する円周角・中心角かを正しく判断している（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 円周角と中心角の関係（半分・2倍）を逆にする。
- C が短い方の弧の上にあることを見落とす。

問1(イ)　正答　90（え＝9　お＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，円 O の周上に3点 A，B，C があり，∠ACB = 45° である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，∠AOB の大…

思考の糸口　円周角は同じ弧に対する中心角の半分。まず，その円周角がどちらの弧に対するものかを確かめる。

解法

1. 中心角は円周角の2倍。
2. $\angle \mathrm{AOB} = 2 \times 45^\circ = 90^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 半径でできる二等辺三角形 OAC，OBC の底角を使って，円周角の定理の証明と同じ考え方で確かめる。

部分点のポイント

- どの弧に対する円周角・中心角かを正しく判断している（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 円周角と中心角の関係（半分・2倍）を逆にする。
- C が短い方の弧の上にあることを見落とす。

問1(ウ)　正答　84（か＝8　き＝4）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，円 O の周上に3点 A，B，C があり，∠AOB = 168° である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，∠ACB の…

思考の糸口　円周角は同じ弧に対する中心角の半分。まず，その円周角がどちらの弧に対するものかを確かめる。

解法

1. ∠ACB は弧 AB に対する円周角，∠AOB は弧 AB に対する中心角。
2. $\angle \mathrm{ACB} = \dfrac{1}{2} \times 168^\circ = 84^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 半径でできる二等辺三角形 OAC，OBC の底角を使って，円周角の定理の証明と同じ考え方で確かめる。

部分点のポイント

- どの弧に対する円周角・中心角かを正しく判断している（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 円周角と中心角の関係（半分・2倍）を逆にする。
- C が短い方の弧の上にあることを見落とす。

問1(エ)　正答　132（く＝1　け＝3　こ＝2）　2点

計算力・基本操作の反復

円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle AOB = 96^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち短い方の上にあるとき，$\angle ACB$ の大きさは何度か，求…

思考の糸口　円周角は同じ弧に対する中心角の半分。まず，その円周角がどちらの弧に対するものかを確かめる。

解法

1. C が短い方の弧の上にあるので，$\angle ACB$ は長い方の弧 AB に対する円周角。
2. 長い方の弧に対する中心角は $360^\circ - 96^\circ = 264^\circ$。
3. $\angle ACB = \dfrac{1}{2} \times 264^\circ = 132^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 半径でできる二等辺三角形 OAC，OBC の底角を使って，円周角の定理の証明と同じ考え方で確かめる。

部分点のポイント

- どの弧に対する円周角・中心角かを正しく判断している（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 円周角と中心角の関係（半分・2倍）を逆にする。
- C が短い方の弧の上にあることを見落とす。

問1(オ)　正答　39（さ＝3　し＝9）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に2点 C，D があり，C と D は直線 AB について反対側にある。$\angle ADC = 51^\circ$ のとき，…

思考の糸口　直径があれば，半円の弧に対する円周角は 90°。三角形の内角の和と組み合わせる。

解法

1. $\angle ABC$ と $\angle ADC$ は弧 AC に対する円周角なので，$\angle ABC = 51^\circ$。
2. AB は直径なので $\angle ACB = 90^\circ$。
3. $\angle BAC = 180^\circ - 90^\circ - 51^\circ = 39^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 中心 O と C を結ぶと二等辺三角形 OAC，OBC ができる。底角を使って確かめることもできる。

部分点のポイント

- 直径に対する円周角が直角であることを使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 直径に対する円周角を 180° と考える。
- 同じ弧に対する円周角の組を取り違える。

問2

問2(ア)　正答　37（す＝3　せ＝7）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に点 C がある。∠ABC = 53° のとき，∠BAC の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　直径があれば，半円の弧に対する円周角は 90°。三角形の内角の和と組み合わせる。

解法

1. 半円の弧に対する円周角なので ∠ACB= 90°。
2. $\angle BAC = 180^\circ - 90^\circ - 53^\circ = 37^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 中心 O と C を結ぶと二等辺三角形 OAC，OBC ができる。底角を使って確かめることもできる。

部分点のポイント

- 直径に対する円周角が直角であることを使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 直径に対する円周角を 180° と考える。
- 同じ弧に対する円周角の組を取り違える。

問2(イ)　正答　21（そ＝2　た＝1）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に点 C があり，中心 O と点 C を結ぶ。∠ABC = 69° のとき，∠OCA の大きさは…

思考の糸口　直径があれば，半円の弧に対する円周角は 90°。三角形の内角の和と組み合わせる。

解法

1. AB は直径なので ∠ACB= 90°。
2. $\angle BAC = 180^\circ - 90^\circ - 69^\circ = 21^\circ$。
3. OA=OC（半径）より △OAC は二等辺三角形なので，∠OCA=∠OAC= 21°。

別解・別の確かめ方

- 中心 O と C を結ぶと二等辺三角形 OAC，OBC ができる。底角を使って確かめることもできる。

部分点のポイント

- 直径に対する円周角が直角であることを使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 直径に対する円周角を 180° と考える。
- 同じ弧に対する円周角の組を取り違える。

問2(ウ)　正答　32（ち＝3　つ＝2）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に点 C があり，中心 O と点 C を結ぶ。∠ABC = 58° のとき，∠OCA の大きさは…

思考の糸口　直径があれば，半円の弧に対する円周角は 90°。三角形の内角の和と組み合わせる。

解法

1. AB は直径なので ∠ACB= 90°。
2. ∠BAC= 180° − 90° − 58° = 32°。
3. OA=OC（半径）より △OAC は二等辺三角形なので，∠OCA=∠OAC= 32°。

別解・別の確かめ方

- 中心 O と C を結ぶと二等辺三角形 OAC，OBC ができる。底角を使って確かめることもできる。

部分点のポイント

- 直径に対する円周角が直角であることを使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 直径に対する円周角を 180° と考える。
- 同じ弧に対する円周角の組を取り違える。

問2(エ)　正答　61（て＝6　と＝1）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，線分 AC と BD の交点を P とする。∠BAC = 49°，∠ABD = 70° の…

思考の糸口　同じ弧に対する円周角は等しい。どの角がどの弧に対する円周角かを，弧の両端の点から読み取る。

解法

1. △ABP の内角の和を使う。
2. ∠APB = 180° − 49° − 70° = 61°。

別解・別の確かめ方

- △DCP の内角や外角を使って同じ答えになるか確かめる（∠BDC，∠ACD も同じ大きさ）。

部分点のポイント

- 同じ弧に対する円周角を正しく見つけている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 弧の両端を取り違え，別の弧に対する円周角を等しいとする。

問2(オ)　正答　63（な＝6　に＝3）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，線分 AC と BD の交点を P とする。$\angle \mathrm{BAC} = 60^\circ$，$\angle \mathrm{ABD} = 63^\circ$ の…

思考の糸口　同じ弧に対する円周角は等しい。どの角がどの弧に対する円周角かを，弧の両端の点から読み取る。

解法

1. $\angle \mathrm{ABD}$ と $\angle \mathrm{ACD}$ は弧 AD に対する円周角。
2. $\angle \mathrm{ACD} = \angle \mathrm{ABD} = 63^\circ$。

別解・別の確かめ方

- △DCP の内角や外角を使って同じ答えになるか確かめる（$\angle \mathrm{BDC}$，$\angle \mathrm{ACD}$ も同じ大きさ）。

部分点のポイント

- 同じ弧に対する円周角を正しく見つけている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 弧の両端を取り違え，別の弧に対する円周角を等しいとする。

問3

問3(ア)　正答　**103（ぬ＝1　ね＝0　の＝3）**　2点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，線分 AC と BD の交点を P とする。∠BAC = 34°，∠ABD = 69° の…

思考の糸口　同じ弧に対する円周角は等しい。どの角がどの弧に対する円周角かを，弧の両端の点から読み取る。

解法

1. ∠BPC は △ABP の外角。
2. $\angle \mathrm{BPC} = \angle \mathrm{BAP} + \angle \mathrm{ABP} = 34^\circ + 69^\circ = 103^\circ$。

別解・別の確かめ方

- △DCP の内角や外角を使って同じ答えになるか確かめる（∠BDC，∠ACD も同じ大きさ）。

部分点のポイント

- 同じ弧に対する円周角を正しく見つけている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 弧の両端を取り違え，別の弧に対する円周角を等しいとする。

問3(イ)　正答　**35（は＝3　ひ＝5）**　2点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，線分 AC と BD の交点を P とする。∠BAC = 69°，∠ABD = 35° の…

思考の糸口　同じ弧に対する円周角は等しい。どの角がどの弧に対する円周角かを，弧の両端の点から読み取る。

解法

1. ∠ABD と ∠ACD は弧 AD に対する円周角。
2. $\angle \mathrm{ACD} = \angle \mathrm{ABD} = 35^\circ$。

別解・別の確かめ方

- △DCP の内角や外角を使って同じ答えになるか確かめる（∠BDC，∠ACD も同じ大きさ）。

部分点のポイント

- 同じ弧に対する円周角を正しく見つけている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 弧の両端を取り違え，別の弧に対する円周角を等しいとする。

問3(ウ)　正答　50（ふ＝5　へ＝0）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

円周上に3点 A，B，C があり，弧 AB と弧 BC の長さの比は 2 : 5 である（どちらも点 C，A をふくまない方の弧）。∠ACB = 20° のとき，…

思考の糸口　円周角の大きさは弧の長さに比例する。等分点なら，弧1つ分に対する円周角を先に求める。

解法

1. 1つの円で，円周角の大きさは弧の長さに比例する。
2. ∠ACB（弧 AB）：∠BAC（弧 BC）= 2 : 5。
3. $\angle \mathrm{BAC} = 20^\circ \times \frac{5}{2} = 50^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 中心角（弧1つ分は 360° の等分）を先に求め，その半分として円周角を求めてもよい。

部分点のポイント

- 弧と円周角の比例関係を使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 中心角と円周角を取り違える（半分にし忘れる）。
- どの弧に対する円周角かを取り違える。

問3(エ)　正答　6（ほ＝6）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

円周上に3点 A，B，C があり，弧 AB と弧 BC の長さの比は 6 : 1 である（どちらも点 C，A をふくまない方の弧）。∠ACB = 36° のとき，…

思考の糸口　円周角の大きさは弧の長さに比例する。等分点なら，弧1つ分に対する円周角を先に求める。

解法

1. 1つの円で，円周角の大きさは弧の長さに比例する。
2. ∠ACB（弧 AB）：∠BAC（弧 BC）= 6 : 1。
3. $\angle \mathrm{BAC} = 36^\circ \times \frac{1}{6} = 6^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 中心角（弧1つ分は 360° の等分）を先に求め，その半分として円周角を求めてもよい。

部分点のポイント

- 弧と円周角の比例関係を使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 中心角と円周角を取り違える（半分にし忘れる）。
- どの弧に対する円周角かを取り違える。

問3(オ)　正答　18（ま＝1　み＝8）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

円周を 10 等分する点を，順に A，B，C，…，J とする。∠ADB の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　円周角の大きさは弧の長さに比例する。等分点なら，弧1つ分に対する円周角を先に求める。

解法

1. 弧1つ分に対する中心角は $360^\circ \div 10 = 36^\circ$，円周角は 18°。
2. ∠ADB は弧 AB（D をふくまない方，弧 1 つ分）に対する円周角。
3. $18^\circ \times 1 = 18^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 中心角（弧1つ分は 360° の等分）を先に求め，その半分として円周角を求めてもよい。

部分点のポイント

- 弧と円周角の比例関係を使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 中心角と円周角を取り違える（半分にし忘れる）。
- どの弧に対する円周角かを取り違える。

問4

問4(ア)　正答　**36（む＝3　め＝6）**　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

円周上に3点 A，B，C があり，弧 AB と弧 BC の長さの比は $2:3$ である（どちらも点 C，A をふくまない方の弧）。$\angle \mathrm{ACB}=24^\circ$ のとき，…

思考の糸口　円周角の大きさは弧の長さに比例する。等分点なら，弧1つ分に対する円周角を先に求める。

解法

1. 1つの円で，円周角の大きさは弧の長さに比例する。
2. $\angle$ACB（弧 AB）：$\angle$BAC（弧 BC）$=2:3$。
3. $\angle \mathrm{BAC}=24^\circ\times\dfrac{3}{2}=36^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 中心角（弧1つ分は 360° の等分）を先に求め，その半分として円周角を求めてもよい。

部分点のポイント

- 弧と円周角の比例関係を使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 中心角と円周角を取り違える（半分にし忘れる）。
- どの弧に対する円周角かを取り違える。

問4(イ)　正答　3　$\angle ABD = 40°$，$\angle ACD = 40°$　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

右の図のように，四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひいた。4点 A，B，C，D が1つの円周上にあるといえる条件として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　円周角の定理の逆：同じ線分を，その線分について同じ側にある2点から見こむ角が等しければ，4点は1つの円周上にある。

解法

1. それぞれの2つの角が，どの線分を見こむ角かを調べる。
2. 同じ線分（AD）を見こみ，大きさも等しいものを選ぶ。

選択肢の分析

1	∠CBD と ∠ACD は同じ線分を見こむ角ではないので，等しくても円周角の定理の逆は使えない。 誤概念：円周角の定理の逆の条件の誤解
2	∠CAD と ∠ACB は同じ線分を見こむ角ではないので，等しくても円周角の定理の逆は使えない。 誤概念：円周角の定理の逆の条件の誤解
4	同じ線分を見こむ角だが，大きさが等しくないので，4点は1つの円周上にない。 誤概念：角の大きさの読み落とし

別解・別の確かめ方

- 条件を満たすときに，どの弧に対する円周角になるかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 見こむ線分を正しく読み取っている（1点）
- 正しい条件を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 大きさが等しいだけで，同じ線分を見こむ角かどうかを確かめない。

問4(ウ)　正答 2　$\angle BAC = 55°$，$\angle BDC = 55°$　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

右の図のように，四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひいた。4点 A，B，C，D が1つの円周上にあるといえる条件として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　円周角の定理の逆：同じ線分を，その線分について同じ側にある2点から見こむ角が等しければ，4点は1つの円周上にある。

解法

1. それぞれの2つの角が，どの線分を見こむ角かを調べる。
2. 同じ線分（BC）を見こみ，大きさも等しいものを選ぶ。

選択肢の分析

1	同じ線分を見こむ角だが，大きさが等しくないので，4点は1つの円周上にない。 誤概念：角の大きさの読み落とし
3	∠CBD と ∠ACD は同じ線分を見こむ角ではないので，等しくても円周角の定理の逆は使えない。 誤概念：円周角の定理の逆の条件の誤解
4	∠ADB と ∠BAC は同じ線分を見こむ角ではないので，等しくても円周角の定理の逆は使えない。 誤概念：円周角の定理の逆の条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 条件を満たすときに，どの弧に対する円周角になるかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 見こむ線分を正しく読み取っている（1点）
- 正しい条件を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 大きさが等しいだけで，同じ線分を見こむ角かどうかを確かめない。

問4(エ)　正答 4　$\angle CAD = 67°$，$\angle CBD = 67°$　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

右の図のように，四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひいた。4点 A，B，C，D が1つの円周上にあるといえる条件として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　円周角の定理の逆：同じ線分を，その線分について同じ側にある2点から見こむ角が等しければ，4点は1つの円周上にある。

解法

1. それぞれの2つの角が，どの線分を見こむ角かを調べる。
2. 同じ線分（CD）を見こみ，大きさも等しいものを選ぶ。

選択肢の分析

1	∠ABD と ∠BDC は同じ線分を見こむ角ではないので，等しくても円周角の定理の逆は使えない。 誤概念：円周角の定理の逆の条件の誤解
2	同じ線分を見こむ角だが，大きさが等しくないので，4点は1つの円周上にない。 誤概念：角の大きさの読み落とし
3	同じ線分を見こむ角だが，大きさが等しくないので，4点は1つの円周上にない。 誤概念：角の大きさの読み落とし

別解・別の確かめ方

- 条件を満たすときに，どの弧に対する円周角になるかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 見こむ線分を正しく読み取っている（1点）
- 正しい条件を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 大きさが等しいだけで，同じ線分を見こむ角かどうかを確かめない。

問4(オ)　正答 3　$\angle ABD = 48^\circ$，$\angle ACD = 48^\circ$　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

右の図のように，四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひいた。4点 A，B，C，D が1つの円周上にあるといえる条件として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　円周角の定理の逆：同じ線分を，その線分について同じ側にある2点から見こむ角が等しければ，4点は1つの円周上にある。

解法

1. それぞれの2つの角が，どの線分を見こむ角かを調べる。
2. 同じ線分（AD）を見こみ，大きさも等しいものを選ぶ。

選択肢の分析

1	同じ線分を見こむ角だが，大きさが等しくないので，4点は1つの円周上にない。 誤概念：角の大きさの読み落とし
2	∠CAD と ∠ACB は同じ線分を見こむ角ではないので，等しくても円周角の定理の逆は使えない。 誤概念：円周角の定理の逆の条件の誤解
4	∠BAC と ∠ABD は同じ線分を見こむ角ではないので，等しくても円周角の定理の逆は使えない。 誤概念：円周角の定理の逆の条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 条件を満たすときに，どの弧に対する円周角になるかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 見こむ線分を正しく読み取っている（1点）
- 正しい条件を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 大きさが等しいだけで，同じ線分を見こむ角かどうかを確かめない。

問5

問5(ア)　正答　25（も＝2　や＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図で，3点 A，B，C は中心が O の円の周上の点で，弦 AB と半径 OA のつくる角 ∠OAB は 65° である。点 C が直線 AB について中心 O と同じ側…

思考の糸口　中心 O があれば半径でできる二等辺三角形を，弦が交わっていれば同じ弧に対する円周角を探す。円周角と中心角の関係，三角形の外角を組み合わせる。

解法

1. OA=OB（半径）なので △OAB は二等辺三角形で ∠OBA= 65°。
2. ∠AOB= $180^\circ - 2 \times 65^\circ = 50^\circ$。
3. $\angle \mathrm{ACB} = \dfrac{1}{2} \times 50^\circ = 25^\circ$。

別解・別の確かめ方

- わかった角をすべて図にかきこみ，三角形ごとに内角の和が 180° になっているかで確かめる。

部分点のポイント

- 円周角・中心角・二等辺三角形の性質を正しく使っている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 中心角と円周角の関係を逆にする。
- 同じ弧に対する円周角の組を取り違える。

問5(イ)　正答　75（ゆ＝7　よ＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図で，3点 A，B，C は中心が O の円の周上の点で，弦 AB と半径 OA のつくる角 ∠OAB は 15° である。点 C が直線 AB について中心 O と同じ側…

思考の糸口　中心 O があれば半径でできる二等辺三角形を，弦が交わっていれば同じ弧に対する円周角を探す。円周角と中心角の関係，三角形の外角を組み合わせる。

解法

1. OA=OB（半径）なので △OAB は二等辺三角形で ∠OBA= 15°。
2. ∠AOB= $180^\circ - 2 \times 15^\circ = 150^\circ$。
3. $\angle \mathrm{ACB} = \dfrac{1}{2} \times 150^\circ = 75^\circ$。

別解・別の確かめ方

- わかった角をすべて図にかきこみ，三角形ごとに内角の和が 180° になっているかで確かめる。

部分点のポイント

- 円周角・中心角・二等辺三角形の性質を正しく使っている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 中心角と円周角の関係を逆にする。
- 同じ弧に対する円周角の組を取り違える。

問5(ウ)　正答　31（ら＝3　り＝1）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle BAC = 59^\circ$ である。中心 O が △ABC の内部にあるとき，$\angle OBC$ の大きさは…

思考の糸口　中心 O があれば半径でできる二等辺三角形を，弦が交わっていれば同じ弧に対する円周角を探す。円周角と中心角の関係，三角形の外角を組み合わせる。

解法

1. $\angle BOC$ は弧 BC に対する中心角なので，$2 \times 59^\circ = 118^\circ$。
2. OB=OC より △OBC は二等辺三角形。
3. $\angle OBC = (180^\circ - 118^\circ) \div 2 = 31^\circ$。

別解・別の確かめ方

- わかった角をすべて図にかきこみ，三角形ごとに内角の和が 180° になっているかで確かめる。

部分点のポイント

- 円周角・中心角・二等辺三角形の性質を正しく使っている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 中心角と円周角の関係を逆にする。
- 同じ弧に対する円周角の組を取り違える。

問5(エ)　正答　91（る＝9　れ＝1）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，弦 AC と弦 BD の交点を E とする。$\angle ACD = 46^\circ$，$\angle BAC = 45^\circ$ の…

思考の糸口　中心 O があれば半径でできる二等辺三角形を，弦が交わっていれば同じ弧に対する円周角を探す。円周角と中心角の関係，三角形の外角を組み合わせる。

解法

1. $\angle ABD$ と $\angle ACD$ は弧 AD に対する円周角なので $\angle ABE = 46^\circ$。
2. $\angle BEC$ は △ABE の外角なので，$\angle BAE + \angle ABE = 45^\circ + 46^\circ = 91^\circ$。

別解・別の確かめ方

- わかった角をすべて図にかきこみ，三角形ごとに内角の和が 180° になっているかで確かめる。

部分点のポイント

- 円周角・中心角・二等辺三角形の性質を正しく使っている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 中心角と円周角の関係を逆にする。
- 同じ弧に対する円周角の組を取り違える。

問5(オ)　正答　38（ろ＝3　わ＝8）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U05

右の図のように，円 O の外部の点 P から円 O に2本の接線をひき，接点をそれぞれ A，B とする。点 C は弧 AB のうち長い方の上の点である。∠APB = 104° のとき…

思考の糸口　接線は接点を通る半径に垂直（1年の平面図形とのつながり）。四角形 OAPB の内角の和 360° と，円周角の定理を組み合わせる。

解法

1. 円外の点からひいた2本の接線の長さは等しいので PA=PB。
2. △PAB は二等辺三角形で，∠PAB= $(180^\circ - 104^\circ) \div 2 = 38^\circ$。

別解・別の確かめ方

- PA=PB の二等辺三角形 PAB と，OA=OB の二等辺三角形 OAB の角を順に求めても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 接線と半径が垂直であることを使っている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 接線と半径の角を直角にしない。
- ∠AOB と ∠APB を等しいと考える。

問6

問6(ア)　正答　49（あ＝4　い＝9）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U05

右の図のように，円 O の外部の点 P から円 O に2本の接線をひき，接点をそれぞれ A，B とする。点 C は弧 AB のうち長い方の上の点である。∠APB = 82° のとき，…

思考の糸口　接線は接点を通る半径に垂直（1年の平面図形とのつながり）。四角形 OAPB の内角の和 360° と，円周角の定理を組み合わせる。

解法

1. 円外の点からひいた2本の接線の長さは等しいので PA=PB。
2. △PAB は二等辺三角形で，∠PAB= $(180^\circ - 82^\circ) \div 2 = 49^\circ$。

別解・別の確かめ方

- PA=PB の二等辺三角形 PAB と，OA=OB の二等辺三角形 OAB の角を順に求めても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 接線と半径が垂直であることを使っている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 接線と半径の角を直角にしない。
- ∠AOB と ∠APB を等しいと考える。

問6(イ)　正答　35（う＝3　え＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U05

右の図のように，円 O の外部の点 P から円 O に2本の接線をひき，接点をそれぞれ A，B とする。点 C は弧 AB のうち長い方の上の点である。∠APB = 110° のとき…

思考の糸口　接線は接点を通る半径に垂直（1年の平面図形とのつながり）。四角形 OAPB の内角の和 360° と，円周角の定理を組み合わせる。

解法

1. 円外の点からひいた2本の接線の長さは等しいので PA=PB。
2. △PAB は二等辺三角形で，∠PAB= $(180^\circ - 110^\circ) \div 2 = 35^\circ$。

別解・別の確かめ方

- PA=PB の二等辺三角形 PAB と，OA=OB の二等辺三角形 OAB の角を順に求めても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 接線と半径が垂直であることを使っている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 接線と半径の角を直角にしない。
- ∠AOB と ∠APB を等しいと考える。

問6(ウ)　正答　67（お＝6　か＝7）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U05

右の図のように，円 O の外部の点 P から円 O に2本の接線をひき，接点をそれぞれ A，B とする。点 C は弧 AB のうち長い方の上の点である。∠APB = 46° のとき，…

思考の糸口　接線は接点を通る半径に垂直（1年の平面図形とのつながり）。四角形 OAPB の内角の和 360° と，円周角の定理を組み合わせる。

解法

1. ∠OAP=∠OBP= 90° より，∠AOB= 134°。
2. ∠ACB は弧 AB に対する円周角なので 67°。

別解・別の確かめ方

- PA=PB の二等辺三角形 PAB と，OA=OB の二等辺三角形 OAB の角を順に求めても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 接線と半径が垂直であることを使っている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 接線と半径の角を直角にしない。
- ∠AOB と ∠APB を等しいと考える。

問6(エ)　正答　$\frac{8}{7}$（き＝8　く＝7）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，円の2つの弦 AB，CD が点 P で交わっている。PA= 2 cm，PB= 4 cm，PC= 7 cm のとき，線分 PD の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　円周角の定理を根拠に，相似な三角形の組を見つける（円と相似）。対応する辺の比から長さを求める。

解法

1. △PAC と △PDB で，弧 BC に対する円周角より ∠PAC=∠PDB，対頂角より ∠APC=∠DPB。よって △PAC∽△PDB。
2. PA：PD=PC：PB より $2 \times 4 = 7 \times PD$，PD= $\frac{8}{7}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 相似から得られる「PA×PB=PC×PD」の形にして計算してもよい（高校で学ぶ方べきの定理）。

部分点のポイント

- 相似な三角形と対応する辺を正しく見つけている（2点）
- 正しい長さを求めている（2点）

よくあるミス

- 対応する辺を取り違えて PA：PC=PB：PD とする。
- 外部の点の場合に PB を AB と取り違える。

問6(オ)　正答　$\dfrac{87}{5}$（け＝8　こ＝7　さ＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，円の外部の点 P を通る2本の直線が，円とそれぞれ点 A，B および点 C，D で交わっている（P に近い方を A，C とする）。PA＝ 7 cm，AB＝ 9 cm，PC＝ 5 cm のとき，線分…

思考の糸口　円周角の定理を根拠に，相似な三角形の組を見つける（円と相似）。対応する辺の比から長さを求める。

解法

1. △PAD と △PCB で，∠P は共通，弧 AC に対する円周角より ∠PDA＝∠PBC。よって △PAD∽△PCB。
2. PA：PC＝PD：PB より PA×PB＝PC×PD，$7\times16=5\times\mathrm{PD}$，PD＝ $\dfrac{112}{5}$ cm。
3. CD＝PD−PC＝ $\dfrac{112}{5}-5=\dfrac{87}{5}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 相似から得られる「PA×PB＝PC×PD」の形にして計算してもよい（高校で学ぶ方べきの定理）。

部分点のポイント

- 相似な三角形と対応する辺を正しく見つけている（2点）
- 正しい長さを求めている（2点）

よくあるミス

- 対応する辺を取り違えて PA：PC＝PB：PD とする。
- 外部の点の場合に PB を AB と取り違える。

問7

問7(ア)　正答　$\dfrac{265}{12}$（し＝2　す＝6　せ＝5　そ＝1　た＝2）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，円の2つの弦 AB，CD が点 P で交わっている。PA＝ 11 cm，PB＝ 11 cm，PC＝ 12 cm のとき，弦 CD の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　円周角の定理を根拠に，相似な三角形の組を見つける（円と相似）。対応する辺の比から長さを求める。

解法

1. △PAC と △PDB で，弧 BC に対する円周角より ∠PAC＝∠PDB，対頂角より ∠APC＝∠DPB。よって △PAC∽△PDB。
2. PA：PD＝PC：PB より $11 \times 11 = 12 \times \mathrm{PD}$，PD＝ $\dfrac{121}{12}$ cm。
3. CD＝PC＋PD＝ $12 + \dfrac{121}{12} = \dfrac{265}{12}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 相似から得られる「PA×PB＝PC×PD」の形にして計算してもよい（高校で学ぶ方べきの定理）。

部分点のポイント

- 相似な三角形と対応する辺を正しく見つけている（2点）
- 正しい長さを求めている（2点）

よくあるミス

- 対応する辺を取り違えて PA：PC＝PB：PD とする。
- 外部の点の場合に PB を AB と取り違える。

問7(イ)　**正答**　$\dfrac{44}{7}$（ち＝4　つ＝4　て＝7）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，円の2つの弦 AB，CD が点 P で交わっている。PA＝ 4 cm，PB＝ 11 cm，PC＝ 7 cm のとき，線分 PD の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　円周角の定理を根拠に，相似な三角形の組を見つける（円と相似）。対応する辺の比から長さを求める。

解法

1. △PAC と △PDB で，弧 BC に対する円周角より ∠PAC＝∠PDB，対頂角より ∠APC＝∠DPB。よって △PAC∽△PDB。
2. PA：PD＝PC：PB より $4 \times 11 = 7 \times \mathrm{PD}$，PD＝ $\dfrac{44}{7}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 相似から得られる「PA×PB＝PC×PD」の形にして計算してもよい（高校で学ぶ方べきの定理）。

部分点のポイント

- 相似な三角形と対応する辺を正しく見つけている（2点）
- 正しい長さを求めている（2点）

よくあるミス

- 対応する辺を取り違えて PA：PC＝PB：PD とする。
- 外部の点の場合に PB を AB と取り違える。

問7(ウ)　正答 2　（a）弧 BC に対する円周角　（b）2組の角がそれぞれ等しい　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，弦 AC と弦 BD の交点を E とする。このとき，△ABE∽△DCE であることを次のように証明した。〔証明〕 △ABE と △DCE において，（a）は等し…

思考の糸口　（a）は，等しいとしている2つの角の頂点を除いた2点（見こんでいる弧の両端）を読み取り，「弧 ○○ に対する円周角」と表す。（b）は①，②でそろったものから決める。

解法

1. （a）：弧 BC に対する円周角。
2. ①，②はどちらも角が等しいことを示している。
3. よって（b）は「2組の角がそれぞれ等しい」。

選択肢の分析

1	（a）は弧 BC に対する円周角である。等しいとしている2つの角が，どの弧の両端を見こんでいるかを確かめる。 誤概念：根拠の取り違え
3	（a）は弧 BC に対する円周角，（b）は「2組の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：根拠と相似条件の取り違え
4	①，②でそろったのは2組の角であり，「2組の角がそれぞれ等しい」が正しい。 誤概念：相似条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 等しい角に同じ印をつけ，その2つの角が同じ弧の両端を見こんでいるかを図で確かめる。

部分点のポイント

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の相似条件を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 円周角が見こむ弧を取り違える。
- 対頂角や錯角と円周角を混同する。

問7(エ)　正答 1　（a）弧 AC に対する円周角　（b）2組の角がそれぞれ等しい　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図のように，円に内接する △ABC で，∠A の二等分線と辺 BC，円との交点をそれぞれ E，D とする。このとき，△ABE∽△ADC であることを次のように証明した。〔証明〕 △ABE と △ADC において，…

思考の糸口　（a）は，等しいとしている2つの角の頂点を除いた2点（見こんでいる弧の両端）を読み取り，「弧 ○○ に対する円周角」と表す。（b）は①，②でそろったものから決める。

解法

1. （a）：弧 AC に対する円周角。
2. ①，②はどちらも角が等しいことを示している。
3. よって（b）は「2組の角がそれぞれ等しい」。

選択肢の分析

2	（a）は弧 AC に対する円周角，（b）は「2組の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：根拠と相似条件の取り違え
3	（a）は弧 AC に対する円周角である。等しいとしている2つの角が，どの弧の両端を見こんでいるかを確かめる。 誤概念：根拠の取り違え
4	①，②でそろったのは2組の角であり，「2組の角がそれぞれ等しい」が正しい。 誤概念：相似条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 等しい角に同じ印をつけ，その2つの角が同じ弧の両端を見こんでいるかを図で確かめる。

部分点のポイント

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の相似条件を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 円周角が見こむ弧を取り違える。
- 対頂角や錯角と円周角を混同する。

問7(オ)　正答 1　（a）半円の弧に対する円周角　（b）2組の角がそれぞれ等しい　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図のように，線分 AB を直径とする円の周上に点 C をとり，C から AB に垂線 CH をひく。このとき，△ABC∽△ACH であることを次のように証明した。〔証明〕 △ABC と △ACH において，（a）…

思考の糸口　（a）は，等しいとしている2つの角の頂点を除いた2点（見こんでいる弧の両端）を読み取り，「弧 ○○ に対する円周角」と表す。（b）は①，②でそろったものから決める。

解法

1. （a）：半円の弧に対する円周角。
2. ①，②はどちらも角が等しいことを示している。
3. よって（b）は「2組の角がそれぞれ等しい」。

選択肢の分析

2	①，②でそろったのは2組の角であり，「2組の角がそれぞれ等しい」が正しい。 誤概念：相似条件の取り違え
3	（a）は半円の弧に対する円周角，（b）は「2組の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：根拠と相似条件の取り違え
4	（a）は半円の弧に対する円周角である。等しいとしている2つの角が，どの弧の両端を見こんでいるかを確かめる。 誤概念：根拠の取り違え

別解・別の確かめ方

- 等しい角に同じ印をつけ，その2つの角が同じ弧の両端を見こんでいるかを図で確かめる。

部分点のポイント

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の相似条件を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 円周角が見こむ弧を取り違える。
- 対頂角や錯角と円周角を混同する。

問8

問8(ア)　正答 **3**　**（a）弧 AC に対する円周角**　**（b）2組の角がそれぞれ等しい**　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図のように，円に内接する △ABC で，∠A の二等分線と辺 BC，円との交点をそれぞれ E，D とする。このとき，△ABE∽△ADC であることを次のように証明した。〔証明〕 △ABE と △ADC において，…

思考の糸口　（a）は，等しいとしている2つの角の頂点を除いた2点（見こんでいる弧の両端）を読み取り，「弧 ○○ に対する円周角」と表す。（b）は①，②でそろったものから決める。

解法

1. （a）：弧 AC に対する円周角。
2. ①，②はどちらも角が等しいことを示している。
3. よって（b）は「2組の角がそれぞれ等しい」。

選択肢の分析

1	（a）は弧 AC に対する円周角である。等しいとしている2つの角が，どの弧の両端を見こんでいるかを確かめる。 誤概念：根拠の取り違え
2	①，②でそろったのは2組の角であり，「2組の角がそれぞれ等しい」が正しい。 誤概念：相似条件の取り違え
4	（a）は弧 AC に対する円周角，（b）は「2組の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：根拠と相似条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 等しい角に同じ印をつけ，その2つの角が同じ弧の両端を見こんでいるかを図で確かめる。

部分点のポイント

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の相似条件を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 円周角が見こむ弧を取り違える。
- 対頂角や錯角と円周角を混同する。

問8(イ)　正答　66（と＝6　な＝6）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

右の図の四角形 ABCD で，∠BAC = ∠BDC = 53°，∠ACB = 66° である。このとき，…

思考の糸口　円がかかれていなくても，等しい角の組から円周角の定理の逆で「4点が1つの円周上にある」ことを見つければ，円周角の定理が使える。

解法

1. 2点 A，D は直線 BC について同じ側にあり，∠BAC=∠BDC なので，4点 A，B，C，D は1つの円周上にある。
2. ∠ADB と ∠ACB は弧 AB に対する円周角なので，∠ADB= 66°。

別解・別の確かめ方

- 4点を通る円を実際にかき入れて，どの角がどの弧に対する円周角かを確かめる。

部分点のポイント

- 円周角の定理の逆で4点が同じ円周上にあることを示している（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 円がないので円周角の定理が使えないと考える。
- 見こむ弧を取り違える。

問8(ウ)　正答　58（に＝5　ぬ＝8）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

右の図の四角形 ABCD で，∠BAC = ∠BDC = 30°，∠ACB = 58° である。このとき，…

思考の糸口　円がかかれていなくても，等しい角の組から円周角の定理の逆で「4点が1つの円周上にある」ことを見つければ，円周角の定理が使える。

解法

1. 2点 A，D は直線 BC について同じ側にあり，∠BAC=∠BDC なので，4点 A，B，C，D は1つの円周上にある。
2. ∠ADB と ∠ACB は弧 AB に対する円周角なので，∠ADB= 58°。

別解・別の確かめ方

- 4点を通る円を実際にかき入れて，どの角がどの弧に対する円周角かを確かめる。

部分点のポイント

- 円周角の定理の逆で4点が同じ円周上にあることを示している（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 円がないので円周角の定理が使えないと考える。
- 見こむ弧を取り違える。

問8(エ)　正答　55（ね＝5　の＝5）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

右の図の四角形 ABCD で，∠BAC = ∠BDC = 40°，∠ABC = 94°，…

思考の糸口　円がかかれていなくても，等しい角の組から円周角の定理の逆で「4点が1つの円周上にある」ことを見つければ，円周角の定理が使える。

解法

1. 2点 A，D は直線 BC について同じ側にあり，∠BAC=∠BDC なので，円周角の定理の逆より 4点 A，B，C，D は1つの円周上にある。
2. ∠DBC= 94° − 39° = 55°。
3. ∠CAD と ∠CBD は弧 CD に対する円周角なので，∠CAD= 55°。

別解・別の確かめ方

- 4点を通る円を実際にかき入れて，どの角がどの弧に対する円周角かを確かめる。

部分点のポイント

- 円周角の定理の逆で4点が同じ円周上にあることを示している（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 円がないので円周角の定理が使えないと考える。
- 見こむ弧を取り違える。

問8(オ)　正答　32（は＝3　ひ＝2）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

右の図の四角形 ABCD で，∠BAC = ∠BDC = 40°，∠ACB = 32° である。このとき，…

思考の糸口　円がかかれていなくても，等しい角の組から円周角の定理の逆で「4点が1つの円周上にある」ことを見つければ，円周角の定理が使える。

解法

1. 2点 A，D は直線 BC について同じ側にあり，∠BAC=∠BDC なので，4点 A，B，C，D は1つの円周上にある。
2. ∠ADB と ∠ACB は弧 AB に対する円周角なので，∠ADB= 32°。

別解・別の確かめ方

- 4点を通る円を実際にかき入れて，どの角がどの弧に対する円周角かを確かめる。

部分点のポイント

- 円周角の定理の逆で4点が同じ円周上にあることを示している（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 円がないので円周角の定理が使えないと考える。
- 見こむ弧を取り違える。

問9

問9(ア)　**正答　1　X：正　Y：正**　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

円の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　半円の弧に対する円周角は 90° である。 Y　同じ弧に対する円周角…

思考の糸口　円周角の定理・その逆・接線の性質と照らし合わせる。「必ず」「いつでも」と書かれた文は，成り立たない図（反例）がないかを考える。

解法

1. X：中心角が 180° なので，円周角はその半分の 90° である。
2. Y：円周角の定理から，同じ弧に対する円周角は一定である。
3. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

2	Y は正しい。円周角の定理から，同じ弧に対する円周角は一定である。 誤概念：円の性質の思いこみ
3	X は正しい。中心角が 180° なので，円周角はその半分の 90° である。 誤概念：円の性質の思いこみ
4	X は正しい。中心角が 180° なので，円周角はその半分の 90° である。 Y は正しい。円周角の定理から，同じ弧に対する円周角は一定である。 誤概念：円の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 実際に円をかき，条件に合う点をとって確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 円周角の定理の逆の「同じ側」の条件を見落とす。
- 円周角と中心角の関係を逆に覚えている。

問9(イ)　正答 4　X：誤　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

円の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　円周角の大きさは，その円の半径が大きいほど大きくなる。 Y　1つの円で，円周角の大…

思考の糸口　円周角の定理・その逆・接線の性質と照らし合わせる。「必ず」「いつでも」と書かれた文は，成り立たない図（反例）がないかを考える。

解法

1. X：円周角は弧に対する中心角だけで決まり，半径の大きさとは関係がない。
2. Y：円周角の大きさは弧の長さに比例する。
3. よって X：誤　Y：誤。

選択肢の分析

1	X は誤り。円周角は弧に対する中心角だけで決まり，半径の大きさとは関係がない。 Y は誤り。円周角の大きさは弧の長さに比例する。 誤概念：円の性質の思いこみ
2	Y は誤り。円周角の大きさは弧の長さに比例する。 誤概念：円の性質の思いこみ
3	X は誤り。円周角は弧に対する中心角だけで決まり，半径の大きさとは関係がない。 誤概念：円の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 実際に円をかき，条件に合う点をとって確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 円周角の定理の逆の「同じ側」の条件を見落とす。
- 円周角と中心角の関係を逆に覚えている。

問9(ウ)　正答 3　X：正　Y：正　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

円の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　1つの弧に対する円周角の大きさは，その弧に対する中心角の大きさの半分である。 Y…

思考の糸口　円周角の定理・その逆・接線の性質と照らし合わせる。「必ず」「いつでも」と書かれた文は，成り立たない図（反例）がないかを考える。

解法

1. X：円周角の定理である。
2. Y：2つの直角三角形の合同（斜辺と他の1辺）から示せる。
3. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

1	Y は正しい。2つの直角三角形の合同（斜辺と他の1辺）から示せる。 誤概念：円の性質の思いこみ
2	X は正しい。円周角の定理である。 誤概念：円の性質の思いこみ
4	X は正しい。円周角の定理である。 Y は正しい。2つの直角三角形の合同（斜辺と他の1辺）から示せる。 誤概念：円の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 実際に円をかき，条件に合う点をとって確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 円周角の定理の逆の「同じ側」の条件を見落とす。
- 円周角と中心角の関係を逆に覚えている。

問9(エ)　正答 1　X：誤　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

円の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　円周角の大きさは，その円の半径が大きいほど大きくなる。 Y　1つの弧に対する円周角…

思考の糸口　円周角の定理・その逆・接線の性質と照らし合わせる。「必ず」「いつでも」と書かれた文は，成り立たない図（反例）がないかを考える。

解法

1. X：円周角は弧に対する中心角だけで決まり，半径の大きさとは関係がない。
2. Y：円周角は中心角の半分である。
3. よって X：誤　Y：誤。

選択肢の分析

2	X は誤り。円周角は弧に対する中心角だけで決まり，半径の大きさとは関係がない。 誤概念：円の性質の思いこみ
3	Y は誤り。円周角は中心角の半分である。 誤概念：円の性質の思いこみ
4	X は誤り。円周角は弧に対する中心角だけで決まり，半径の大きさとは関係がない。 Y は誤り。円周角は中心角の半分である。 誤概念：円の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 実際に円をかき，条件に合う点をとって確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 円周角の定理の逆の「同じ側」の条件を見落とす。
- 円周角と中心角の関係を逆に覚えている。

問9(オ)　正答　20（ふ＝2　へ＝0）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G3-U05

右の図のように，円 O に内接する △ABC があり，頂点 A から辺 BC に垂線 AH をひく。また，線分 AD は円 O の直径である。AB＝ 12 cm，AC＝ 10 cm，AH＝ 6 cm のとき，直径…

思考の糸口　直径 AD に対する円周角 ∠ACD＝ 90° と，弧 AC に対する円周角 ∠ABH＝∠ADC から，△ABH∽△ADC（相似の単元との融合）。対応する辺から AB：AD＝AH：AC。

解法

1. △ABH と △ADC で，∠AHB＝∠ACD＝ 90°（AD は直径），∠ABH＝∠ADC（弧 AC に対する円周角）。よって △ABH∽△ADC。
2. AB：AD＝AH：AC より AD＝ $\dfrac{\mathrm{AB}\times\mathrm{AC}}{\mathrm{AH}}$。
3. AD＝ $\dfrac{12\times10}{6}=20$ cm。

別解・別の確かめ方

- ∠ABC と ∠ADC が同じ弧 AC に対する円周角であることを，C を通る別の点で確かめると対応がはっきりする。三平方の定理を学んだあとなら，数値の妥当性を確かめることもできる。

部分点のポイント

- 直径に対する円周角が直角であることを使っている（3点）
- 相似な三角形と対応する辺を正しく見つけている（3点）
- 正しい長さ（2点）

よくあるミス

- 対応する辺を取り違えて AB：AC＝AH：AD とする。
- 直径と半径を取り違える。

問10

問10(ア)　正答　$\dfrac{15}{4}$（ほ＝1　ま＝5　み＝4）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G3-U05

右の図のように，円 O に内接する △ABC があり，頂点 A から辺 BC に垂線 AH をひく。また，線分 AD は円 O の直径である。AB＝ 15 cm，AC＝ 5 cm，AD＝ 20 cm のとき，線分…

思考の糸口　直径 AD に対する円周角 ∠ACD＝ 90° と，弧 AC に対する円周角 ∠ABH＝∠ADC から，△ABH∽△ADC（相似の単元との融合）。対応する辺から AB：AD＝AH：AC。

解法

1. △ABH∽△ADC（∠AHB＝∠ACD＝ 90°，弧 AC に対する円周角 ∠ABH＝∠ADC）。
2. AB：AD＝AH：AC より AH＝ $\dfrac{\mathrm{AB}\times\mathrm{AC}}{\mathrm{AD}}$。
3. AH＝ $\dfrac{15\times5}{20}=\dfrac{15}{4}$ cm。

別解・別の確かめ方

- ∠ABC と ∠ADC が同じ弧 AC に対する円周角であることを，C を通る別の点で確かめると対応がはっきりする。三平方の定理を学んだあとなら，数値の妥当性を確かめることもできる。

部分点のポイント

- 直径に対する円周角が直角であることを使っている（3点）
- 相似な三角形と対応する辺を正しく見つけている（3点）
- 正しい長さ（2点）

よくあるミス

- 対応する辺を取り違えて AB：AC＝AH：AD とする。
- 直径と半径を取り違える。

問10(イ)　正答　$\dfrac{11}{3}$（む＝1　め＝1　も＝3）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G3-U05

右の図のように，円 O に内接する △ABC があり，頂点 A から辺 BC に垂線 AH をひく。また，線分 AD は円 O の直径である。AB＝ 11 cm，AC＝ 4 cm，AD＝ 12 cm のとき，線分…

思考の糸口　直径 AD に対する円周角 ∠ACD＝ 90° と，弧 AC に対する円周角 ∠ABH＝∠ADC から，△ABH∽△ADC（相似の単元との融合）。対応する辺から AB：AD＝AH：AC。

解法

1. △ABH∽△ADC（∠AHB＝∠ACD＝ 90°，弧 AC に対する円周角 ∠ABH＝∠ADC）。
2. AB：AD＝AH：AC より AH＝ $\dfrac{\mathrm{AB}\times\mathrm{AC}}{\mathrm{AD}}$。
3. AH＝ $\dfrac{11\times 4}{12}=\dfrac{11}{3}$ cm。

別解・別の確かめ方

- ∠ABC と ∠ADC が同じ弧 AC に対する円周角であることを，C を通る別の点で確かめると対応がはっきりする。三平方の定理を学んだあとなら，数値の妥当性を確かめることもできる。

部分点のポイント

- 直径に対する円周角が直角であることを使っている（3点）
- 相似な三角形と対応する辺を正しく見つけている（3点）
- 正しい長さ（2点）

よくあるミス

- 対応する辺を取り違えて AB：AC＝AH：AD とする。
- 直径と半径を取り違える。

問10(ウ)　正答　56（や＝5　ゆ＝6）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に，直線 AB について反対側に2点 C，D がある。弦 CD と直径 AB の交点を E とする。∠CAB = 59°，…

思考の糸口　直径に対する円周角（90°），同じ弧に対する円周角，三角形の内角・外角を順につなげる。どの三角形に注目するかで解き方がいくつかある。

解法

1. AB は直径なので ∠ACB= 90°，∠ABC= 90° − 59° = 31°。
2. ∠ADC と ∠ABC は弧 AC に対する円周角なので，∠ADE= 31°。
3. △AED で ∠AED= 180° − 25° − 31° = 124°。
4. ∠AEC= 180° − 124° = 56°。

別解・別の確かめ方

- ∠ACD は弧 AD に対する円周角で ∠ABD と等しく，∠ABD= 90° − 25°。△ACE で ∠AEC= 180° − 59° − (90° − 25°) と求めてもよい。

部分点のポイント

- 直径に対する円周角を使っている（3点）
- 同じ弧に対する円周角を正しく使っている（3点）
- 正しい大きさ（2点）

よくあるミス

- ∠ADC を弧 AD に対する円周角と取り違える。
- 直径に対する円周角を見落とす。

問10(エ)　正答　64（よ＝6　ら＝4）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に，直線 AB について反対側に2点 C，D がある。弦 CD と直径 AB の交点を E とする。$\angle \mathrm{CAB} = 21^\circ$，…

思考の糸口　直径に対する円周角（90°），同じ弧に対する円周角，三角形の内角・外角を順につなげる。どの三角形に注目するかで解き方がいくつかある。

解法

1. AB は直径なので $\angle \mathrm{ACB} = 90^\circ$，$\angle \mathrm{ABC} = 90^\circ - 21^\circ = 69^\circ$。
2. $\angle \mathrm{ADC}$ と $\angle \mathrm{ABC}$ は弧 AC に対する円周角なので，$\angle \mathrm{ADE} = 69^\circ$。
3. $\triangle \mathrm{AED}$ で $\angle \mathrm{AED} = 180^\circ - 47^\circ - 69^\circ = 64^\circ$。

別解・別の確かめ方

- $\angle \mathrm{ACD}$ は弧 AD に対する円周角で $\angle \mathrm{ABD}$ と等しく，$\angle \mathrm{ABD} = 90^\circ - 47^\circ$。$\triangle \mathrm{ACE}$ で $\angle \mathrm{AEC} = 180^\circ - 21^\circ - (90^\circ - 47^\circ)$ と求めてもよい。

部分点のポイント

- 直径に対する円周角を使っている（3点）
- 同じ弧に対する円周角を正しく使っている（3点）
- 正しい大きさ（2点）

よくあるミス

- $\angle \mathrm{ADC}$ を弧 AD に対する円周角と取り違える。
- 直径に対する円周角を見落とす。

問10(オ)　正答　95（り＝9　る＝5）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に，直線 AB について反対側に2点 C，D がある。弦 CD と直径 AB の交点を E とする。$\angle \mathrm{CAB} = 22^\circ$，…

思考の糸口　直径に対する円周角（90°），同じ弧に対する円周角，三角形の内角・外角を順につなげる。どの三角形に注目するかで解き方がいくつかある。

解法

1. AB は直径なので $\angle \mathrm{ACB} = 90^\circ$，$\angle \mathrm{ABC} = 90^\circ - 22^\circ = 68^\circ$。
2. $\angle \mathrm{ADC}$ と $\angle \mathrm{ABC}$ は弧 AC に対する円周角なので，$\angle \mathrm{ADE} = 68^\circ$。
3. $\triangle \mathrm{AED}$ で $\angle \mathrm{AED} = 180^\circ - 27^\circ - 68^\circ = 85^\circ$。
4. $\angle \mathrm{AEC} = 180^\circ - 85^\circ = 95^\circ$。

別解・別の確かめ方

- $\angle \mathrm{ACD}$ は弧 AD に対する円周角で $\angle \mathrm{ABD}$ と等しく，$\angle \mathrm{ABD} = 90^\circ - 27^\circ$。$\triangle \mathrm{ACE}$ で $\angle \mathrm{AEC} = 180^\circ - 22^\circ - (90^\circ - 27^\circ)$ と求めてもよい。

部分点のポイント

- 直径に対する円周角を使っている（3点）
- 同じ弧に対する円周角を正しく使っている（3点）
- 正しい大きさ（2点）

よくあるミス

- $\angle \mathrm{ADC}$ を弧 AD に対する円周角と取り違える。
- 直径に対する円周角を見落とす。

問11

問11(ア) 正答 **1**　**O** は円の中心で，円周上の点ではない。**∠OAB** は円周角ではないので，円周角の定理は使えない。 6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕円 O の周上に3点 A，B，C があり，∠OAB = 44° である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，∠ACB の大きさを求…

思考の糸口 円周角の定理を使う前に，① その角の頂点が円周上にあるか，② どちらの弧に対する円周角か，③ 中心角との関係（半分）を確かめる。

解法

1. Kさんが使った性質を確認する。
2. 円周角の定理の使い方として正しいかを判断する。
3. 正しくは $\angle AOB = 180^\circ - 2 \times 44^\circ = 92^\circ$，$\angle ACB = 46^\circ$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：円周角を求める部分
なぜ誤りやすいか：図の中で同じ弦をはさむように見える角を，どれも円周角と思いこむため。
正しい解答：$\angle AOB = 180^\circ - 2 \times 44^\circ = 92^\circ$，$\angle ACB = 46^\circ$

選択肢の分析

2	OA=OB より ∠AOB= 92° で，∠ACB はその半分になり 44° にはならない（44 = 45 のときを除く）。 誤概念：検算不足
3	△OAB は二等辺三角形だが，正三角形とは限らない。 誤概念：根拠のない仮定
4	円周角は中心角の半分である。 誤概念：円周角と中心角の混同

別解・別の確かめ方

- 求めた角を図にかきこみ，三角形の内角の和などで矛盾がないか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい大きさを求めている（3点）

よくあるミス

- 中心が頂点の角を円周角とみなす。
- C の位置による場合分けを忘れる。

問11(イ)　正答 2　円周角は中心角の半分である。2倍と半分の関係を逆にしている。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle AOB = 122^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，$\angle ACB$ の大きさを…

思考の糸口　円周角の定理を使う前に，① その角の頂点が円周上にあるか，② どちらの弧に対する円周角か，③ 中心角との関係（半分）を確かめる。

解法

1. Kさんが使った性質を確認する。
2. 円周角の定理の使い方として正しいかを判断する。
3. 正しくは $\angle ACB = \dfrac{1}{2} \times 122^\circ = 61^\circ$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：円周角を求める部分

なぜ誤りやすいか：中心角と円周角のどちらが大きいかをあいまいに覚えているため。

正しい解答：$\angle ACB = \dfrac{1}{2} \times 122^\circ = 61^\circ$

選択肢の分析

1	三角形の内角は 180° より小さいので，244° にはならない。 誤概念：検算不足
3	C が長い方の弧の上にあるとき，$\angle ACB$ は短い方の弧 AB に対する円周角で，そのまま半分にすればよい。 誤概念：場合分けの誤解
4	△OAC は二等辺三角形だが，正三角形とは限らない。 誤概念：根拠のない仮定

別解・別の確かめ方

- 求めた角を図にかきこみ，三角形の内角の和などで矛盾がないか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい大きさを求めている（3点）

よくあるミス

- 中心が頂点の角を円周角とみなす。
- C の位置による場合分けを忘れる。

問11(ウ)　**正答　1**　**C が短い方の弧の上にあるので，∠ACB は長い方の弧 AB に対する円周角である。**　6点

その中心角は $360^\circ - 104^\circ$ である。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle AOB = 104^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち短い方の上にあるとき，$\angle ACB$ の大きさを…

思考の糸口　円周角の定理を使う前に，① その角の頂点が円周上にあるか，② どちらの弧に対する円周角か，③ 中心角との関係（半分）を確かめる。

解法

1. Kさんが使った性質を確認する。
2. 円周角の定理の使い方として正しいかを判断する。
3. 正しくは $\angle ACB = \dfrac{1}{2} \times (360^\circ - 104^\circ) = 128^\circ$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：円周角を求める部分

なぜ誤りやすいか：C の位置を確かめずに，図にかかれた中心角をそのまま使ってしまう。

正しい解答：$\angle ACB = \dfrac{1}{2} \times (360^\circ - 104^\circ) = 128^\circ$

選択肢の分析

2	C が短い方の弧の上にあるときは，∠ACB は長い方の弧に対する円周角になる。 誤概念：場合分けの見落とし
3	円周角は中心角の半分であり，2倍ではない。 誤概念：円周角と中心角の関係の誤解
4	長い方の弧に対する中心角の半分を求める必要があり，この式はその値にならない。 誤概念：計算方法の誤解

別解・別の確かめ方

- 求めた角を図にかきこみ，三角形の内角の和などで矛盾がないか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい大きさを求めている（3点）

よくあるミス

- 中心が頂点の角を円周角とみなす。
- C の位置による場合分けを忘れる。

問11(エ)　正答　4　O は円の中心で，円周上の点ではない。∠OAB は円周角ではないので，円周角の定理は使えない。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle \mathrm{OAB} = 70^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，∠ACB の大きさを求…

思考の糸口　円周角の定理を使う前に，① その角の頂点が円周上にあるか，② どちらの弧に対する円周角か，③ 中心角との関係（半分）を確かめる。

解法

1. Kさんが使った性質を確認する。
2. 円周角の定理の使い方として正しいかを判断する。
3. 正しくは $\angle \mathrm{AOB} = 180^\circ - 2 \times 70^\circ = 40^\circ$，$\angle \mathrm{ACB} = 20^\circ$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：円周角を求める部分

なぜ誤りやすいか：図の中で同じ弦をはさむように見える角を，どれも円周角と思いこむため。

正しい解答：$\angle \mathrm{AOB} = 180^\circ - 2 \times 70^\circ = 40^\circ$，$\angle \mathrm{ACB} = 20^\circ$

選択肢の分析

1	OA=OB より $\angle \mathrm{AOB} = 40^\circ$ で，∠ACB はその半分になり 70° にはならない（$70 = 45$ のときを除く）。 誤概念：検算不足
2	円周角は中心角の半分である。 誤概念：円周角と中心角の混同
3	△OAB は二等辺三角形だが，正三角形とは限らない。 誤概念：根拠のない仮定

別解・別の確かめ方

- 求めた角を図にかきこみ，三角形の内角の和などで矛盾がないか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい大きさを求めている（3点）

よくあるミス

- 中心が頂点の角を円周角とみなす。
- C の位置による場合分けを忘れる。

問11(オ)　正答 3　3行目　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に2点 C，D がある。$\angle BAC = 53^\circ$ のとき，$\angle ADC$ の大きさを求めなさい。…

思考の糸口　1行ずつ，使っている性質（直径に対する円周角，内角の和，同じ弧に対する円周角）が正しいかを自分で確かめる。

解法

1. AB は直径なので $\angle ACB = 90^\circ$。
2. $\angle ABC = 37^\circ$。
3. $\angle ADC = \angle ABC = 37^\circ$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：3行目（$\angle ABC$ を中心角と取り違えた）

なぜ誤りやすいか：円周上の点 B を頂点とする角を，中心角と取り違えた。

正しい解答：$\angle ADC = \angle ABC = 37^\circ$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。半円の弧に対する円周角は 90°。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は三角形の内角の和から正しく求めている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は3行目の結果をそのまま答えている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 中心 O と C を結ぶと $\angle AOC = 2 \times 37^\circ$ で，$\angle ADC$ はその半分になることからも確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい大きさを求めている（3点）

よくあるミス

- 直径に対する円周角を 180° とする。
- 円周上の点が頂点の角を中心角と考える。

問12

問12(ア)　正答 2　2行目

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に2点 C，D がある。∠BAC = 46° のとき，∠ADC の大きさを求めなさい。…

思考の糸口　1行ずつ，使っている性質（直径に対する円周角，内角の和，同じ弧に対する円周角）が正しいかを自分で確かめる。

解法

1. AB は直径なので ∠ACB= 90°。
2. ∠ABC= 44°。
3. ∠ADC=∠ABC= 44°。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：2行目（内角の和の計算で引くべき角を足した）

なぜ誤りやすいか：式を急いで立てると，符号を取り違えやすい。

正しい解答：∠ADC=∠ABC= 44°

選択肢の分析

1	1行目は正しい。半円の弧に対する円周角は 90°。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は正しい。∠ADC と ∠ABC は同じ弧 AC に対する円周角。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は3行目の結果をそのまま答えている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 中心 O と C を結ぶと ∠AOC= 2 × 44° で，∠ADC はその半分になることからも確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい大きさを求めている（3点）

よくあるミス

- 直径に対する円周角を 180° とする。
- 円周上の点が頂点の角を中心角と考える。

問12(イ)　正答 3　3行目　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に2点 C，D がある。$\angle BAC = 65^\circ$ のとき，$\angle ADC$ の大きさを求めなさい。…

思考の糸口　1行ずつ，使っている性質（直径に対する円周角，内角の和，同じ弧に対する円周角）が正しいかを自分で確かめる。

解法

1. AB は直径なので $\angle ACB = 90^\circ$。
2. $\angle ABC = 25^\circ$。
3. $\angle ADC = \angle ABC = 25^\circ$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：3行目（$\angle ABC$ を中心角と取り違えた）

なぜ誤りやすいか：円周上の点 B を頂点とする角を，中心角と取り違えた。

正しい解答：$\angle ADC = \angle ABC = 25^\circ$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。半円の弧に対する円周角は 90°。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は三角形の内角の和から正しく求めている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は3行目の結果をそのまま答えている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 中心 O と C を結ぶと $\angle AOC = 2 \times 25^\circ$ で，$\angle ADC$ はその半分になることからも確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい大きさを求めている（3点）

よくあるミス

- 直径に対する円周角を 180° とする。
- 円周上の点が頂点の角を中心角と考える。

問12(ウ)　**正答　3**　同じ線分 **BC** を見こむ角だが，大きさが等しくない。円周角の定理の逆は，見こむ角が等しいときにしか使えない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひくと，$\angle BAC = 38^\circ$，$\angle BDC = 48^\circ$ であった。4点 A，B，C，D は1つの円…

思考の糸口　円周角の定理の逆の条件「同じ線分を，その線分について同じ側にある2点から見こむ角が等しい」を1つずつ確かめる。

解法

1. 等しいとされた2つの角が，どの線分を見こむ角かを調べる。
2. 2つの頂点が，その線分について同じ側にあるかを調べる。
3. 同じ線分 BC を見こむ角だが，大きさが等しくない。円周角の定理の逆は，見こむ角が等しいときにしか使えない。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：円周角の定理の逆のあてはめ
なぜ誤りやすいか：見こむ線分が同じであることだけに注目して，角の大きさを確かめなかった。
正しい解答：4点は1つの円周上にない

選択肢の分析

1	Kさんが使った条件は，円周角の定理の逆の条件を満たしていない。 誤概念：条件の確認不足
2	等しい角は2つでよい。必要なのは，同じ線分を同じ側から見こむ2つの角が等しいことである。 誤概念：条件の誤解
4	長方形でなくても，4点が1つの円周上にある四角形はたくさんある。 誤概念：特殊な場合との混同

別解・別の確かめ方

- 条件を満たすのに4点が同じ円周上にない図（反例）をかけるかを考える。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい結論を理解している（3点）

よくあるミス

- 見こむ線分が同じかどうかを確かめない。
- 「同じ側」の条件を落とす。

問12(エ)　正答 4　円周角の定理の逆は，C と D が直線 AB について同じ側にあるときに成り立つ。反対側にあるときは使えない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕4点 A，B，C，D について，点 C と点 D は直線 AB について反対側にあり，$\angle ACB = \angle ADB = 54^\circ$ である。4点 A，B，C，D…

思考の糸口　円周角の定理の逆の条件「同じ線分を，その線分について同じ側にある2点から見こむ角が等しい」を1つずつ確かめる。

解法

1. 等しいとされた2つの角が，どの線分を見こむ角かを調べる。
2. 2つの頂点が，その線分について同じ側にあるかを調べる。
3. 円周角の定理の逆は，C と D が直線 AB について同じ側にあるときに成り立つ。反対側にあるときは使えない。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：円周角の定理の逆のあてはめ

なぜ誤りやすいか：「同じ側にある」という条件を読み落としやすい。

正しい解答：この条件だけでは，4点が1つの円周上にあるとはいえない

選択肢の分析

1	長方形でなくても，4点が1つの円周上にある四角形はたくさんある。 誤概念：特殊な場合との混同
2	Kさんが使った条件は，円周角の定理の逆の条件を満たしていない。 誤概念：条件の確認不足
3	中心の位置がわからなくても，円周角の定理の逆は使える。 誤概念：条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 条件を満たすのに4点が同じ円周上にない図（反例）をかけるかを考える。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい結論を理解している（3点）

よくあるミス

- 見こむ線分が同じかどうかを確かめない。
- 「同じ側」の条件を落とす。

問12(オ)　正答 3　同じ線分 BC を見こむ角だが，大きさが等しくない。円周角の定理の逆は，見こむ角が等しいときにしか使えない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひくと，$\angle BAC = 56^\circ$，$\angle BDC = 51^\circ$ であった。4点 A，B，C，D は1つの円…

思考の糸口　円周角の定理の逆の条件「同じ線分を，その線分について同じ側にある2点から見こむ角が等しい」を1つずつ確かめる。

解法

1. 等しいとされた2つの角が，どの線分を見こむ角かを調べる。
2. 2つの頂点が，その線分について同じ側にあるかを調べる。
3. 同じ線分 BC を見こむ角だが，大きさが等しくない。円周角の定理の逆は，見こむ角が等しいときにしか使えない。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：円周角の定理の逆のあてはめ

なぜ誤りやすいか：見こむ線分が同じであることだけに注目して，角の大きさを確かめなかった。

正しい解答：4点は1つの円周上にない

選択肢の分析

1	等しい角は2つでよい。必要なのは，同じ線分を同じ側から見こむ2つの角が等しいことである。 誤概念：条件の誤解
2	長方形でなくても，4点が1つの円周上にある四角形はたくさんある。 誤概念：特殊な場合との混同
4	Kさんが使った条件は，円周角の定理の逆の条件を満たしていない。 誤概念：条件の確認不足

別解・別の確かめ方

- 条件を満たすのに4点が同じ円周上にない図（反例）をかけるかを考える。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい結論を理解している（3点）

よくあるミス

- 見こむ線分が同じかどうかを確かめない。
- 「同じ側」の条件を落とす。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））